



有色金属行业研究

买入（维持评级）
行业深度研究

证券研究报告

金属材料组

 分析师：金云涛（执业 S1130525030002）
 jinyuntao@gjzq.com.cn

 分析师：王钦扬（执业 S1130523120001）
 wangqinyang@gjzq.com.cn

 联系人：吴晋恺
 wujinkai@gjzq.com.cn

联系人：黄泽浩

huangzehao@gjzq.com.cn

2026 年年度策略：供需重塑与资源再定价

投资逻辑：

■ **铜：**供需主导新格局，铜迎来新时代。供给端中长期资本开支不足，新增项目兑现难度较高，在复产不及预期的情形下，2026 年全球铜矿供给或呈现零增长甚至负增长；需求端，AI 算力扩张通过电力系统放大用铜需求，美国电网投资加速推进，供需错配持续扩大。在此背景下，2026 年全球铜供需缺口保守预计约 83 万吨，铜价需通过上涨抑制需求以维持平衡，价格中枢有望显著上移，高点或将突破 1.3 万美元/吨。

■ **铝：**优质红利资产。2026 年预计成本下降红利将延续，中国产能天花板将至+电力制约带来供应端紧约束，低库存+需求多元有望超预期，看好电解铝高盈利继续扩张。建议关注云铝股份、神火股份、天山铝业、中国铝业等标的。

■ **黄金：**周期性叠加结构性牛市的驱动依旧。海外降息将继续驱动居民周期性的 ETF 投资需求，美国高赤字率等带来对美元信用的担忧，也将继续驱动央行购金。

■ **白银：**看好银价中期上行趋势。供给整体保持平稳；需求端由工业需求增长与投资需求波动共同驱动，光伏、电气电子等领域是核心支撑。全球白银库存总体仍处下行，供给刚性与结构性短缺背景下，银价中期仍具备向上空间。

■ **锂：**资本开支高峰已过，产能增速下行趋势明确。全球储能投资高景气度，或带动锂行业供需持续改善，价格有望超预期上行。

■ **钴：**刚果金出口配额落地，全球进入紧缺态势。原料紧张局面难以缓解，钴价将持续上行。

■ **稀土：**供改和抢出口有望共振。进口重稀土矿加工费进一步上涨，表明行业内买家大幅减少，冶炼端出清信号显著、供改有望进一步推进；磁材出口景气，外部驱动的“抢出口”有望兑现。稀土供需有共振，板块继续看多。

■ **锑：**有望第二次内外同涨。出口修复预期逐步增强，待出口窗口打开有望释放外需弹性；海外缺口较大，因而资金集中进场的背景下海外锑价亦有望上行；我们看好锑价第二波内外同涨。

■ **锡：**重视新高前的布局机会。全球锡供给扰动频发，印尼取缔非法矿行动或较大程度抵消缅甸复产增量；全球锡锭库存低位，供需缺口有望进一步扩大，锡铜比仍有上行空间；看好锡价创历史新高。

■ **钨：**价格有望持续新高。得益于供应缩减和全球战略性备库，钨价持续上涨；经济复苏预期不断加强、PMI 有望回升至 50 以上景气区间，民用需求景气度有望进一步提升，钨持续供不应求、钨价有望持续新高。

■ **钼：**库存持续低位，价格中枢上行。钢招高景气、产业低库存持续；2025 年 10 月以来进口矿的冲击效果有望持续去化，钼价重回上行趋势。

■ **铀：**供需缺口延续，中期景气可期。供给端，铀一次供应在矿山复产带动下短期回升，中长期一次供应能力面临持续衰减；二次供应中短期难形成有效增量。需求端看，核电装机在能源安全、清洁能源转型及 AI 电力需求推动下稳步增长，全球天然铀供需缺口仍将持续存在。供给偏紧预期下铀长协价持续上行。

■ **钢铁：**具备防御性赔率期权属性。成本侧原料供给双宽松，如原料宽松配合炼钢自律，则将出现长流程对短流程的套利机会；需求侧重心已从内需地产转向出口制造，供给侧行政出清抓手多样（ULE 不达标+置换变相扩张+材钢数据清查）；展望 2026 年，反内卷框架下供给侧政策落地概率增加，钢铁行业具备防御性赔率期权属性。

风险提示

美国关税超预期；全球供给超预期；新能源领域需求不及预期；元素替代风险等。



内容目录

一、工业金属.....	7
1.1 铜：供需主导新格局，铜迎来新时代	7
1.2 铝：优质红利资产持续重估	11
二、贵金属.....	13
2.1 黄金：周期性+结构性牛市的驱动依旧	13
2.2 白银：供需缺口延续，看好中期银价上行	16
三、能源金属.....	19
3.1 锂：产能投放周期高峰已过，储能或带动需求超预期	19
3.2 钴：刚果（金）迎来政策调控，钴供需迎来反转	23
四、稀土及小金属.....	24
4.1 稀土：供改和抢出口有望共振	24
4.2 锑：有望第二次内外同涨	27
4.3 锡：重视新高前的布局机会	30
4.4 钨：价格有望持续新高	32
4.5 钼：库存持续低位，价格中枢上行	35
4.6 铀：供需缺口持续，中长期景气可期	36
五、黑色金属.....	39
5.1 原料：温和宽松，长流程对短流程的套利机会显现	39
5.2 供给：行业属性限制市场化出清，行政抓手逐步明晰	43
5.3 需求：从地产内需走向制造出口，从担心关税到关注电力通胀	45
5.4 投资建议和估值	47
六、风险提示.....	48

图表目录

图表 1： 2025Q3 铜矿供应铜环比大幅下滑.....	7
图表 2： 全球精炼铜总库存处于历史中位水平（万吨）	8
图表 3： 上期所库存处于历史低位水平（万吨）	8
图表 4： 中国铜表观&实际需求显示 2025 年国内需求增量归 0.....	8
图表 5： 中国各领域净出口含铜数据显示核心增量来自海外	9
图表 6： 美国各领域净进口含铜数据显示其电力拉动全球铜需求约 40 万吨	9
图表 7： 预计 2030 年美国电网用铜相较于 2025 年新增 210 万吨	10
图表 8： 预计 2030 年美国电网用铝相较于 2025 年新增 371 万吨	10
图表 9： 2025 年 1-10 月，铝土矿进口数量增长较多.....	11



图表 10:	海外铝土矿 CIF 价格大幅回落到 70 美元/吨	11
图表 11:	年初以来氧化铝价格快速回落, 行业再次亏损	12
图表 12:	高成本区域的现金成本曲线—2026 年要亏现才减产	12
图表 13:	铝价走势—2025 年整体温和上涨	13
图表 14:	叠加成本下行, 吨铝利润屡创新高 (元/吨)	13
图表 15:	中国供给天花板将至, 产能利用率已达 99%	13
图表 16:	全球铝显性库存—历史 10 年底部 (万吨)	13
图表 17:	铜铝比来到近 10 年高位, 刺激铝代铜的需求	13
图表 18:	铝的进口利润承压, 进口主要靠俄铝长协	13
图表 19:	2025 年黄金涨幅 71%, 表现最好的大类资产之一	14
图表 20:	黄金 ETF 需求回归是 2025 年与过去 3 年最大不同	14
图表 21:	黄金 ETF 持有量变化——2025 年欧美黄金 ETF 转为增持, 成为需求主要增量	14
图表 22:	美国失业率的走高支持降息	15
图表 23:	关税战之后, 美国通胀预期再次走高	15
图表 24:	美国消费者信心处于历史低位	15
图表 25:	2025 年欧美周期性的 ETF 投资需求也与经济走弱, 消费信心低迷相关	15
图表 26:	美国财政赤字率维持在 6% 的历史高位	16
图表 27:	全球央行不断购金, 中国黄金储备占比依旧很低	16
图表 28:	近年白银供给整体平稳 (吨)	16
图表 29:	银矿产出及铅锌矿、铜、金矿副产品产出为银主要产出形式 (百万盎司)	17
图表 30:	银价驱动回收银供给增量	17
图表 31:	工业需求增长及投资需求波动贡献白银需求增量 (吨)	17
图表 32:	工业需求增长主要由光伏需求带动 (吨)	18
图表 33:	近年光伏装机增速显著放缓	18
图表 34:	2025 年白银市场及交易所库存均有所回升	18
图表 35:	国内锂矿价格触底回升	19
图表 36:	国内锂盐价格触底回升	19
图表 37:	国内碳酸锂产量增长明显	19
图表 38:	国内碳酸锂库存持续下降	19
图表 39:	全球锂矿资本开支高峰已过	20
图表 40:	风光+配储模式建设周期最快	20
图表 41:	储能不同场景的作用	21
图表 42:	136 号文是独立储能市场化驱动的起点	21
图表 43:	直流侧储能电池预制舱成本逐步下降	22
图表 44:	贷款市场报价利率 (LPR) 逐步降低	22



图表 45:	新能源车销量爆发	22
图表 46:	新能源车渗透率逼近 60%.....	22
图表 47:	全球钴矿产量跃升	23
图表 48:	钴供给构成集中	23
图表 49:	全球钴需求持续增长	23
图表 50:	全球钴需求集中于电池端	23
图表 51:	三元材料迎来恢复	24
图表 52:	钴酸锂同比高增	24
图表 53:	钴中间品进口量锐减	24
图表 54:	MHP 进口量维持稳定	24
图表 55:	中钨富钨矿加工费快速上涨	25
图表 56:	缅甸矿和国内典型稀土矿种配分对比	25
图表 57:	2024 年国内稀土原矿开采配额情况	25
图表 58:	磁材出口量持续新高（单位：吨）	26
图表 59:	我国稀土配额情况一览（单位：吨 REO）	26
图表 60:	氧化镨钕价格显著回暖	27
图表 61:	国内外价差有所回落	27
图表 62:	《两用物项出口管制清单》对于锑品相关表述	27
图表 63:	我国进口锑品仍处高位	28
图表 64:	我国锑品出口仍有较大恢复空间	28
图表 65:	锑海外流通值测算	28
图表 66:	光伏玻璃周度产量有所走平（单位：吨）	29
图表 67:	光伏玻璃库存天数有所增加	29
图表 68:	锑系阻燃剂下游产量增速水平尚可	29
图表 69:	印尼出口量当月值（单位：吨）	30
图表 70:	我国对缅甸锡矿进口量当月值（单位：实物吨）	30
图表 71:	锡全球库存（LME+国内社会库存）有所累库（单位：吨）	31
图表 72:	锡价、铜价总体趋势接近	31
图表 73:	锡铜比仍有上行空间	31
图表 74:	钨产业链全景图	32
图表 75:	近年全球钨储量整体上行	32
图表 76:	2024 年全球钨储量分布	32
图表 77:	近年全球钨产量小幅下滑	33
图表 78:	2024 年全球分国家钨产量	33
图表 79:	国内钨需求整体增长	33



图表 80:	2024 年国内钨下游消费	34
图表 81:	2024 年国内钨终端需求分布	34
图表 82:	三大主要经济体 PMI 情况	34
图表 83:	PMI 景气周期内我国硬质合金产量增速较高	34
图表 84:	钨品库存持续历史低位 (单位: 金属吨)	34
图表 85:	钨价有望持续新高 (65%标吨)	34
图表 86:	钢招数量持续景气 (吨)	35
图表 87:	钨库存天数较低	35
图表 88:	2025 年 10 月进口矿大增	36
图表 89:	钨价回调后企稳 (单位: 元/吨度)	36
图表 90:	2024 年全球天然铀产量继续回升 (吨铀)	37
图表 91:	2024 年美、欧均战略性增加铀库存	37
图表 92:	核电回暖背景下天然铀需求呈现加速攀升趋势	38
图表 93:	1954-2030 年全球核电新增装机容量及机组数	38
图表 94:	2021 年以来铀长协价格稳步上涨	39
图表 95:	2025 年铀价自低点修复, 现货价格波动加剧	39
图表 96:	黑色产业链利润分配 (元/吨钢材)	40
图表 97:	Simandou 股权结构图 (CTG 为铁路+港口 SPV)	41
图表 98:	Simandou 物流系统示意图	41
图表 99:	铁矿品位年平均衰减速度约为 0.2%	41
图表 100:	全球产铁金属量及预测	41
图表 101:	Simandou 的爬坡将导致铁矿成本支撑下行 (青岛 62%Fe CFR, \$/t)	42
图表 102:	中国焦煤供给政策复盘	42
图表 103:	相比煤企, 钢企的财务状况更值得政策呵护	42
图表 104:	中国焦煤企业开工率处于中低位	43
图表 105:	中国焦煤进口量价结构	43
图表 106:	国内钢铁供给格局分散	43
图表 107:	第二产业是钢铁大省的经济支柱	43
图表 108:	钢铁行业利润表结构 (收入拆分)	44
图表 109:	有色行业利润表结构 (收入拆分)	44
图表 110:	预计能效基准改造在 2025 年基本完成	44
图表 111:	至今仍未完成 ULE 改造的产能或有 5000 万吨退出	44
图表 112:	产能置换政策要求	45
图表 113:	产能置换区域划分	45
图表 114:	表观材钢比和高级材产量相关性高	45



图表 115: 2024 粗钢压报量估计 (万吨)	45
图表 116: 基建投资作为稳定器持续托底地产 (亿元)	46
图表 117: 地产在中国钢材终端需求占比已大幅下降	46
图表 118: 中国钢材出口地域结构 (万吨)	46
图表 119: 中国钢材出口总敞口达 27.4% (百万吨)	46
图表 120: 2023 中国对美出口总敞口仅 6.1%	47
图表 121: 2024 美国钢材自中国进口占比仅 0.9%	47
图表 122: 美国电力消费结构	47
图表 123: 短流程工艺对电价相对敏感	47
图表 124: 产业链商品价格&利润分配变化预测	48



一、工业金属

1.1 铜：供需主导新格局，铜迎来新时代

供需逻辑重塑铜价运行框架，铜正迈入长期偏紧的新阶段。在全球能源转型、电网投资提速以及 AI 算力扩张的共同推动下，铜的需求中枢持续抬升，而供给端则受制于矿山老化、品位下降、地缘政治扰动及复产不确定性等多重约束，增长弹性显著不足。在供需错配持续扩大的背景下，铜正在由传统周期品逐步演变为具备长期稀缺属性的战略性资源品，其价格中枢和波动区间均具备系统性上移基础。

供给端阶段性收缩特征显现，2025 年三季度铜矿产量明显下滑。截至 11 月 9 日，除个别矿企尚未披露外，主流矿企 2025Q3 产量基本披露完毕，同比减少约 16 万吨，环比亦出现大幅下滑。本轮下行并非单一矿山扰动，而是老矿衰减、集中检修及突发事件频发的集中体现，反映出当前全球铜矿供给体系的系统性脆弱，也为后续年度供给预期下修奠定了现实基础。

图表1：2025Q3 铜矿供应铜环比大幅下滑

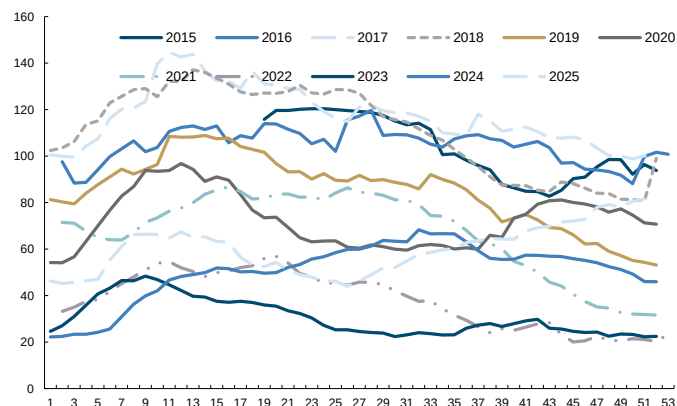
公司名称	2024Q3	2025Q2	2025Q3	2025 前 9 月	25 前 9 月同比	25Q3 环比	25Q3 同比
Freeport-Mcmoran (自由港)	47.7	43.7	41.4	124.4	-13.6%	-5.3%	-13.2%
BHP (必和必拓)	47.6	51.6	49.3	152.3	5.3%	-4.5%	3.6%
Codelco (智利国家铜业)	36.0	36.5	32.7	101.6	2.8%	-10.4%	-9.2%
紫金矿业	27.1	27.9	26.3	83.0	5.1%	-5.8%	-2.9%
Southern Copper (南方铜业)	25.2	24.0	23.5	71.4	-2.8%	-2.1%	-6.8%
Glencore (嘉能可)	24.3	17.6	23.9	58.3	-17.3%	35.9%	-1.4%
Anglo American (英美资源)	18.1	17.3	18.4	52.6	-8.5%	6.4%	1.7%
Antofagasta (安托法加斯塔)	17.9	16.0	16.2	47.7	2.9%	1.1%	-9.6%
洛阳钼业	16.2	18.3	19.0	54.3	14.1%	3.8%	17.1%
Rio Tinto (力拓)	18.5	22.9	20.4	64.3	13.8%	-10.9%	10.3%
KGHM (波兰铜业)	13.6	13.8	13.8	41.0	0.9%	-0.3%	1.5%
Teck Resources (泰克资源)	11.4	10.9	10.4	31.9	-1.5%	-4.6%	-8.8%
Ivanhoe (艾芬豪)	11.6	11.2	7.1	31.6	4.4%	-36.4%	-38.8%
Nor Nickel (诺里尔斯克镍公司)	10.7	10.3	10.0	31.3	-4.0%	-2.9%	-6.5%
First Quantum (第一量子)	11.6	9.1	10.5	29.6	-7.5%	15.4%	-9.5%
五矿资源	11.5	14.0	12.7	38.6	23.3%	-9.3%	10.7%
Lundin Mining (伦丁矿业)	10.0	8.1	8.7	24.4	-6.2%	7.4%	-13.0%
Vale (淡水河谷)	8.6	9.3	9.1	27.4	11.4%	-1.9%	5.7%
AMNT (阿曼矿业)	4.5	2.4	2.5	6.6	-56.7%	5.8%	-43.6%
合计	372.0	364.9	355.9	1072.3	-1.0%	-2.5%	-4.3%

来源：各公司公告，各公司官网，国金证券研究所

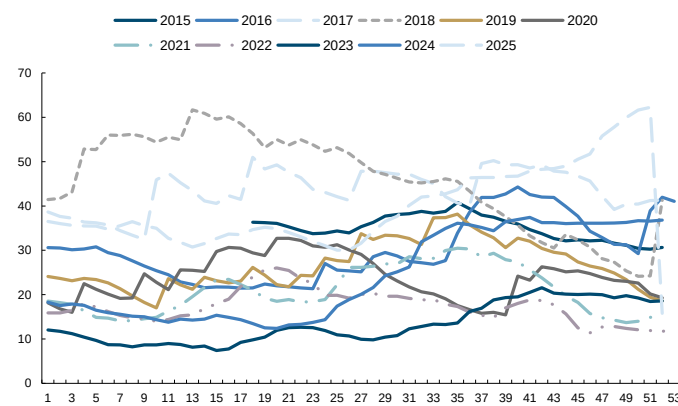
库存总量表观中性但结构显著分化，全球实际可用库存仍然偏低。当前全球精炼铜库存呈现明显区域分化，美国库存水平显著高于中国与欧洲。美国库存累积，一方面源于 COMEX 相对 LME 与沪铜的升水结构吸引套利与融资性货源流入，另一方面也反映出在需求较强背景下，美国主动补库存意愿较高。相比之下，中国与欧洲库存仍处于历史低位，潜在补库需求尚未释放，全球除美国外的库存体系整体偏紧。



图表2：全球精炼铜总库存处于历史中位水平（万吨）



图表3：上期所库存处于历史低位水平（万吨）



来源：Wind，国金证券研究所

来源：Wind，国金证券研究所

国内需求整体承压而海外成为主要需求支撑，2025 年铜需求增量几乎全部来自外需。11 月国内表观消费同比下降 12%，精炼铜进口降至年内低点。前 11 个月表需同比新增约 98.4 万吨，但其中内需反而下降 7.6 万吨，需求增量主要由海外贡献。从出口结构看，电力设备成为核心增长来源，电线电缆、变压器等产品前 11 个月新增用铜约 42 万吨，占全部新增需求的 84%，而 3C、家电等领域出口增速明显回落。

图表4：中国铜表观&实际需求显示 2025 年国内需求增量归 0

单位：万吨	中国铜表观需求	铜材净进口	新废铜（25%）	中国铜制品出口	中国实际铜需求
2024-01	136.1	44.3	-45.1	25.1	110.2
2024-02	109.6	31.4	-35.2	18.7	87.0
2024-03	122.9	38.0	-40.2	22.4	98.3
2024-04	130.2	34.8	-41.2	22.8	100.9
2024-05	128.6	36.1	-41.2	21.6	101.9
2024-06	119.3	20.7	-35.0	22.3	82.7
2024-07	130.8	29.9	-40.2	22.8	97.7
2024-08	134.9	31.5	-41.6	24.6	100.2
2024-09	146.5	40.2	-46.7	23.4	116.6
2024-10	139.1	43.0	-45.5	24.4	112.1
2024-11	148.4	43.4	-47.9	24.8	119.0
2024-12	156.5	48.1	-51.1	27.9	125.5
2024 年	1602.7	441.3	-511.0	280.7	1252.3
2025-01	128.8	32.6	-40.3	28.8	92.3
2025-02	120.8	33.3	-38.5	17.7	97.8
2025-03	149.4	32.5	-45.5	26.3	110.2
2025-04	152.4	28.6	-45.2	30.8	104.9
2025-05	140.6	31.6	-43.0	28.7	100.4
2025-06	144.3	30.6	-43.7	27.0	104.2
2025-07	142.6	28.9	-42.9	28.0	100.6
2025-08	146.3	31.7	-44.5	27.9	105.7
2025-09	151.3	39.4	-47.7	27.4	115.7
2025-10	137.2	30.6	-42.0	25.2	100.6
2025-11	130.9	21.0	-38.0	27.1	86.8
2025 年 1-11 月	1544.6	340.7	-471.3	294.8	1119.2



单位：万吨	中国铜表观需求	铜材净进口	新废铜（25%）	中国铜制品出口	中国实际铜需求
前 11 月同比	7%	-13%	2%	17%	-1%
11 月同比	-12%	-52%	-21%	9%	-27%
前 11 月增量	98.4	-52.5	-11.5	42.0	-7.6

来源：Wind，国金证券研究所测算

图表5：中国各领域净出口含铜数据显示核心增量来自海外

单位：万吨	冰箱	空调	汽车	变压器	洗衣机	手机	电脑	电线电缆	合计
2024-01	0.8	1.6	2.6	1.3	0.2	1.2	0.7	16.7	25.1
2024-02	0.6	1.4	2.4	1.0	0.1	0.8	0.7	11.7	18.7
2024-03	0.8	1.7	3.2	1.3	0.2	0.8	0.8	13.6	22.4
2024-04	0.8	1.6	3.5	1.2	0.1	0.9	0.7	13.9	22.8
2024-05	0.8	1.6	3.0	1.2	0.1	0.7	0.7	13.4	21.6
2024-06	0.8	1.5	2.3	1.3	0.1	0.7	0.8	14.7	22.3
2024-07	0.8	1.2	2.6	1.4	0.1	0.9	0.9	15.0	22.8
2024-08	0.8	1.0	3.2	1.5	0.1	0.8	0.8	16.3	24.6
2024-09	0.8	0.8	3.8	1.6	0.1	1.4	0.8	14.1	23.4
2024-10	0.8	0.8	3.7	1.6	0.2	1.7	0.8	15.0	24.4
2024-11	0.7	0.9	2.7	1.8	0.1	1.6	0.8	16.0	24.8
2024-12	0.8	1.2	3.3	1.9	0.2	1.1	0.9	18.6	27.9
2024 年	9.2	15.2	36.2	17.3	1.7	12.5	9.5	179.1	280.7
2025-01	0.8	1.7	3.8	1.8	0.2	1.0	0.8	18.7	28.8
2025-02	0.6	1.5	2.4	1.3	0.1	0.8	0.6	10.4	17.7
2025-03	0.8	1.8	3.3	1.5	0.1	0.8	0.7	17.2	26.3
2025-04	0.8	1.8	4.2	1.7	0.2	0.7	0.7	20.7	30.8
2025-05	0.7	1.6	4.3	1.6	0.1	0.6	0.6	19.0	28.7
2025-06	0.7	1.1	3.7	1.9	0.1	0.6	0.7	18.0	27.0
2025-07	0.8	1.0	4.1	2.0	0.1	0.7	0.7	18.7	28.0
2025-08	0.8	0.7	4.7	2.1	0.2	0.6	0.7	18.1	27.9
2025-09	0.7	0.5	4.6	2.3	0.2	1.3	0.7	17.1	27.4
2025-10	0.6	0.5	4.9	1.8	0.1	1.2	0.6	15.5	25.2
2025-11	0.7	0.6	4.7	1.8	0.1	1.2	0.5	17.6	27.1
2025 年 1-11 月	8.1	12.9	44.6	19.9	1.6	9.4	7.3	191.0	294.8
前 11 月同比	-4%	-8%	35%	30%	0%	-18%	-15%	19%	17%
11 月同比	-10%	-38%	73%	-2%	-3%	-27%	-36%	10%	9%
前 11 月增量	-0.4	-1.1	11.7	4.5	0.0	-2.0	-1.3	30.6	42.0

来源：Wind，SMM，海关总署，国金证券研究所测算

美国电力投资加速推进，正在成为全球铜需求增长的核心变量。2025 年前 7 个月美国电力设备进口新增用铜约 21.9 万吨，除电力相关产品外，其余品类在前期“抢出口”后普遍走弱。按年化测算，美国电力设备进口带来的新增用铜规模接近 40 万吨，对应全球铜需求约 1.5%的增速贡献，美国电网投资已由周期性修复逐步转向结构性扩张。

图表6：美国各领域净进口含铜数据显示其电力拉动全球铜需求约 40 万吨

单位：万金属吨	冰箱	空调	汽车	变压器	洗衣机	手机	电脑	电线电缆	合计
2024-01	0.9	1.5	6.6	4.9	0.1	0.5	0.7	12.7	27.9



单位：万金属吨	冰箱	空调	汽车	变压器	洗衣机	手机	电脑	电线电缆	合计
2024-02	0.8	1.7	6.4	4.7	0.1	0.5	0.6	13.2	27.9
2024-03	0.9	2.0	5.7	5.5	0.1	0.4	0.7	12.7	27.9
2024-04	0.8	1.9	6.4	4.7	0.1	0.5	0.7	13.0	28.0
2024-05	0.8	1.7	5.5	4.7	0.1	0.5	0.7	12.8	26.7
2024-06	0.9	1.7	5.8	4.6	0.1	0.5	0.8	11.8	26.1
2024-07	1.0	1.9	6.5	5.1	0.1	0.5	0.9	13.7	29.5
2024-08	1.0	1.8	6.0	5.4	0.1	0.5	0.9	14.0	29.6
2024-09	0.9	1.6	5.5	5.4	0.1	0.8	1.0	13.4	28.8
2024-10	0.9	1.7	6.4	4.8	0.1	0.9	0.9	13.6	29.1
2024-11	0.9	1.7	6.7	5.6	0.1	0.7	0.8	13.6	30.0
2024-12	0.9	1.6	7.1	5.3	0.1	0.7	0.9	12.8	29.5
2024 年	10.4	20.8	74.6	60.6	0.9	7.1	9.4	157.1	341.0
2025-01	0.9	1.5	6.3	5.9	0.1	0.7	1.0	14.2	30.6
2025-02	1.0	2.0	4.9	4.9	0.1	0.6	0.8	13.1	27.3
2025-03	0.9	2.4	6.4	5.8	0.1	0.8	1.0	13.8	31.1
2025-04	0.9	2.4	4.4	5.9	0.1	0.6	1.1	15.7	31.0
2025-05	0.8	2.1	5.1	5.6	0.1	0.6	1.4	16.2	31.8
2025-06	0.8	1.7	4.8	5.8	0.1	0.6	1.5	15.5	30.8
2025-07	0.9	1.9	4.5	6.1	0.1	0.6	1.7	17.4	33.1
2025 年 1-7 月	6.2	13.9	36.3	40.0	0.5	4.5	8.5	105.8	215.8
1-7 月同比	5%	13%	-15%	17%	-12%	31%	71%	18%	11%
7 月同比	-4%	0%	-31%	21%	-35%	18%	97%	27%	12%
前 7 月新增	0.3	1.6	-6.6	5.8	-0.1	1.1	3.5	16.1	21.7

来源：Wind，海关总署，美国国际贸易委员会，国金证券研究所

AI 用电需求放大电网投资逻辑，美国中长期铜需求空间显著抬升。根据 Berkeley Lab，2023 年美国数据中心用电量为 1760 亿千瓦时，占全国用电比重约 4.4%。我们修正预测后，预计到 2028 年将提升至 5800—8000 亿千瓦时，新增用电量 10%-15.6%。在数据中心扩张、制造业回流及新能源发展的共同作用下，测算显示到 2030 年，美国电网用铜需求相较 2025 年将新增约 210 万吨，需求主要集中于电线电缆及变压器等环节。此外，预计美国电网用铝需求较 2025 年将新增 371 万吨，主要由电线电缆及变电站拉动。

图表7：预计 2030 年美国电网用铜相较于 2025 年新增 210 万吨

美国电网铜需求量测算（单位：万吨）	
2023年	164
2024年	194
2025年	248
2026年	301
2027年	360
2028年	392
2029年	430
2030年	458

来源：IRENA，Berkeley Lab，国金证券研究所

图表8：预计 2030 年美国电网用铝相较于 2025 年新增 371 万吨

美国电网铝需求量测算（单位：万吨）	
2023年	274
2024年	320
2025年	409
2026年	505
2027年	612
2028年	665
2029年	733
2030年	780

来源：IRENA，Berkeley Lab，国金证券研究所



1.2 铝：优质红利资产持续重估

(1) 铝土矿：供应宽松，2025 年以来价格有所松动，2026 年依旧看跌

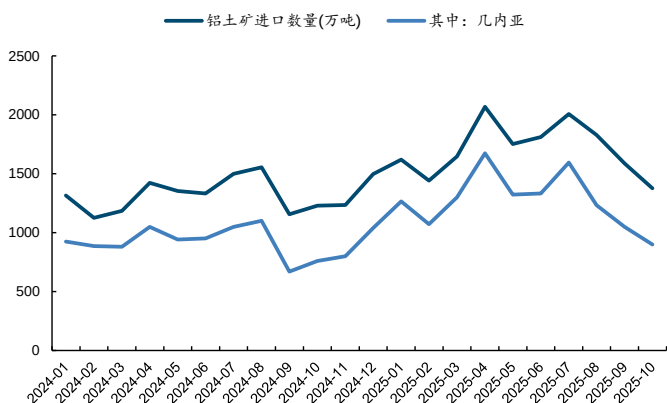
2025 年铝土矿的供应较为宽松。2025 年 1-10 月，中国铝土矿累计进口 17140 万吨，累计同比增长 30%。增长的主要来源是几内亚，同期中国从几内亚累计进口铝土矿 12743 万吨，占中国进口的 81%，累计同比增长 38%，24 年有扰动的几内亚铝土矿投产项目和发运较为顺利。根据 SMM，2025 年 1-10 月，国产矿产量也同比增长 4%。截至 11 月底，铝土矿社会库存 5329 万吨，港口库存 2272 万吨，合计 7601 万吨，较 2025 年初上升 2295 万吨，也印证矿端供给的过剩。

由于铝土矿过剩叠加氧化铝价格的快速回落，氧化铝厂商在亏损压力下对矿也进行相应压价，因此海内外铝土矿价格均出现松动。几内亚铝土矿 CIF 价格已从 2025 年初的 114 美元/吨的高点下跌至 70 美元/吨，再次回到 5 月急跌时价格。

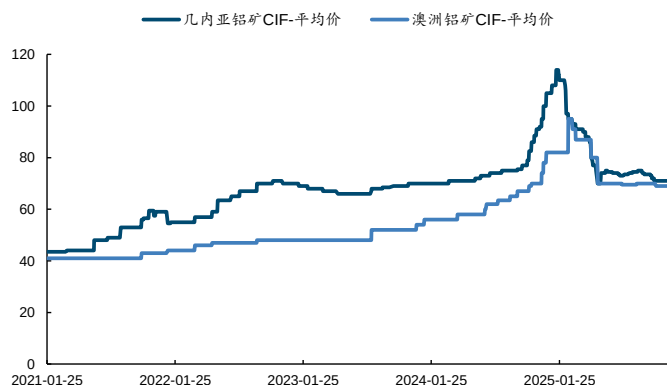
2026 年铝土矿供给预计将持续宽松。基于 SMM 的调研及测算，2026 年，随着几内亚新项目投产、以及现有项目的扩产，几内亚地区铝土矿全年供应净增量可达 2500 万吨。参考宏创控股重组问询函的回复，1 吨电解铝需耗用 5.3 吨铝土矿，2026 年仅几内亚地区的铝土矿增量即可满足 472 万吨的电解铝扩产，预计供应过剩的局面仍将延续。

预计 2026 年铝土矿价格下探到 60-65 美元/吨。阿拉丁(ALD)的数据显示，几内亚铝土矿 2026Q1 长单报价已经下降到 66.5 美元/吨。价格下降到 60/65 美元时，将有 6700/3000 万吨的产能进入理论亏损，倒逼部分矿企减产以待价格反弹。由于新增供应主要集中在几内亚，中国对几内亚的进口依赖度也相对较高，因此预计价格不会深跌，将在 60-65 美元寻求支撑。

图表9：2025 年 1-10 月，铝土矿进口数量增长较多



图表10：海外铝土矿 CIF 价格大幅回落到 70 美元/吨



来源：iFind，国金证券研究所

来源：SMM，国金证券研究所

(2) 氧化铝：价格快速回落，回归现金成本定价，价格中枢或继续下探

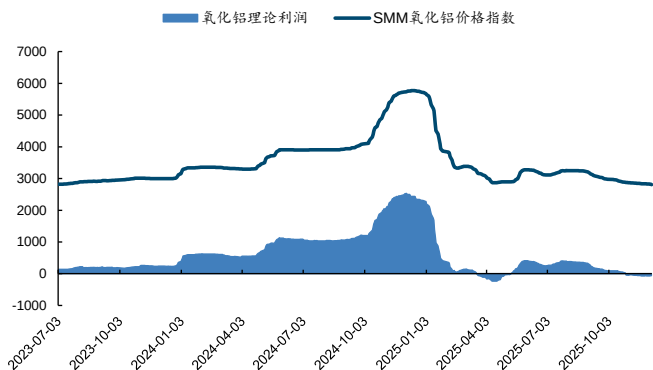
氧化铝本质是壁垒相对较低的化工环节。24 年末的高价以及印尼禁止铝土矿出口，刺激氧化铝产能快速投放。2025 年 1-11 月，氧化铝累计产量 8466 万吨，累计同比增长 8%。随着新产能投建，氧化铝开工率从 2025 年初的 86.3%下降到 12 月初的 79.5%，电解铝厂的氧化铝库存也从 2025 年初的 252 万吨上涨至 12 月的 337 万吨，供应过剩。

供应过剩现实叠加未来新投产产能较多的预期，氧化铝价格快速回落。根据富宝资讯统计，2026 年中国氧化铝计划新增产能或高达 920 万吨，计划于 2026 年上半年投产。根据 SMM，印尼也有较多中资企业在 2026 年及后续有投产计划。参考宏创控股重组问询函的回复，1 吨电解铝需耗用 1.9 吨氧化铝，预计氧化铝的过剩在 2026 年将进一步加剧，且印尼和国内沿海新产能的成本预计将会更低。因此，氧化铝现货价格从 2025 年初的 5600 跌到 12 月初的 2810 元/吨，期货盘面上，截至 12 月 19 日，氧化铝主力合约更是跌到了 2500 元/吨。

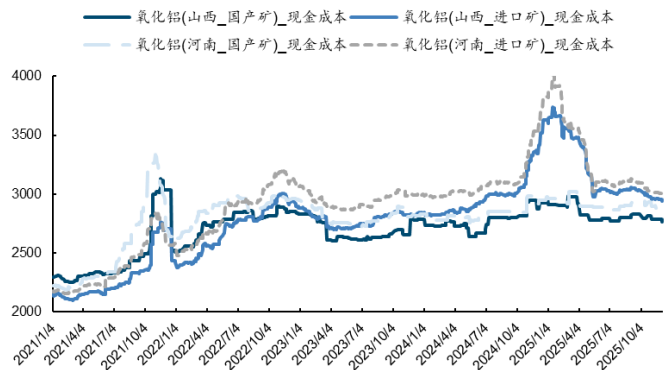
氧化铝回归现金成本定价，即需要跌价到高成本区减产才能达到新平衡。国内成本较高的是河南和山西地区，若铝土矿价格跌到 65 美元/吨，预计高成本的内陆地区现金成本为 2667 元/吨以上。若铝土矿价格跌到 60 美元/吨，预计高成本的内陆地区现金成本为 2568 元/吨以上。因此，预计 2026 年氧化铝价格中枢将回落到 2600 元/吨，目前期货已经较充分地定价悲观预期，成本端的坍塌依旧是 2026 年电解铝企业利润扩张的重要来源。



图表11：年初以来氧化铝价格快速回落，行业再次亏损



图表12：高成本区域的现金成本曲线—2026 年要亏现才减产



来源：SMM，国金证券研究所

来源：SMM，国金证券研究所

(3) 电解铝：铝价温和上涨+成本下行，行业盈利创新高

铝价温和上涨，年内不断创新高。1) 2025 年初，光伏抢装和+汽车等补贴，国内铝库存累库幅度低于往年，铝价持稳上行；2) 2025 年 4 月，中美互征关税引发全球贸易脱钩风险，引发需求崩塌下行的担忧+光伏抢装即将结束，铝价重挫下行；3) 5-8 月，关税战缓和+光伏抢装后铝需求持续超预期，铝价向上修复；4) 9 月至今，美联储进入降息周期，铜矿扰动后铜铝比高位推动资金抄底低位的铝，加上海外世纪铝业等供应扰动，铝价持续创新高。

由于铝价不断上涨，叠加成本端氧化铝价格的快速下跌，电解铝的吨利润在 2025 年上半年完成修复，并在 2025 年下半年不断创新高。我们判断，电解铝环节低供应、低库存，需求有望超预期，2026 年铝价依旧有望延续上涨趋势，叠加成本端的下行，吨铝利润有望继续扩张。

供给端紧约束：电力将成供给最大约束，中国供给侧天花板将至，海外缺电导致难以扩产，且可能因为电力扰动停产。中国在供给侧改革时，设立了电解铝行业 4543 万吨的合规产能“天花板”，根据国家统计局，24 年中国电解铝产量 4400 万吨，2025 年 1-11 月，中国电解铝产量增长 2.4%，已经接近“天花板”，且产能利用率已经达到 99%，之后扩产主要依靠海外。海外想要扩产，目前最大的瓶颈就是电，根据国际铝业协会，全球平均电解铝的吨电耗约 1.4 万度/吨，北美和大洋洲更是达到了 1.5 和 1.63 万度/吨的电耗，电解铝是全球最耗电的材料。而 AI 的尽头是电力，在全球新建数据中心叠加中国不再新建境外火电的背景下，海外扩产最大的瓶颈就是缺乏稳定便宜的电力，SMM 预计未来 3 年海外新增产能仅 212 万吨，相较 24 年全球 7300 万吨电解铝而言，仅新增 2.9%。此外，已有的电解铝产能也会受到威胁，因为数据中心对电价的接受能力要高于电解铝。展望 2026 年，中国供给即将达峰，海外增量有限，且世纪铝业有 20 万吨停产，South32 莫桑比克铝厂因未来电价协议难以达成或带来供应扰动。

全球库存水平较低：全球铝显性库存（期货交易所库存合计）是历史 10 年底部，相较 24 年依旧是去库，铝价上涨背后是良好的基本面和供需结构。

新亮点集腋成裘，需求端有望超预期：出口、储能、铝代铜等需求有望超预期。1) 出口：除了海关 76 代码中铝材和铝制品的出口，中国作为制造大国，出口的汽车、汽车零部件、电力设备、机械等终端制品也含有较多铝元素。参考宏观组观点，2026 年预计美国是财政货币双宽松，欧洲也在进行财政刺激，加上 AI 带来的结构性需求，看好 2026 年出口的回暖。2) 储能：由于铝的下游较分散，储能的需求被忽视，根据阿拉丁的测算，每 100GWh 的储能需要 17.8 万吨的铝元素，参考电新组测算，2026 年储能有望爆发，新增 438GWh 的装机，带来 78 万吨的新增铝需求，这一下游有望接力光伏和汽车的增长。3) 铝代铜：铜价不断走强刺激铝代铜需求，如空调领域，美的、海尔等龙头企业也在推进铝代铜的应用。

小结：低供应+低库存+需求有望超预期，2026 年依旧看涨铝价，且目前国内需要靠进口补充铝元素，进口主要靠俄铝，若俄乌冲突结束，俄铝不再被制裁，海内外价差有望收敛。对于国内电解铝企业而言，由于供给侧天花板的约束，这些企业未来资本开支将大幅回落，而盈利又在持续扩张，公司分红意愿也较强，使得铝板块成为优质的红利资产。



图表13: 铝价走势—2025 年整体温和上涨



来源: iFind, 国金证券研究所

图表14: 叠加成本下行, 吨铝利润屡创新高 (元/吨)



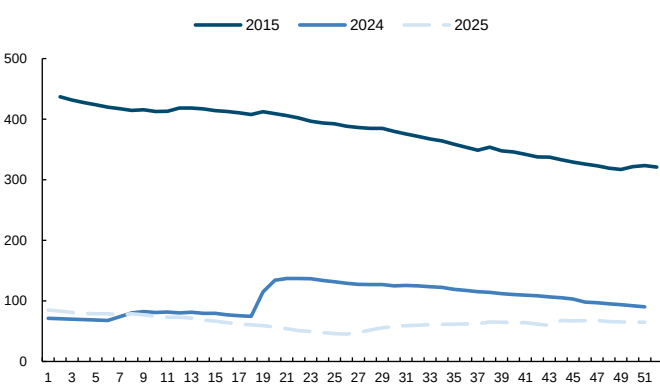
来源: SMM, 国金证券研究所

图表15: 中国供给天花板将至, 产能利用率已达 99%



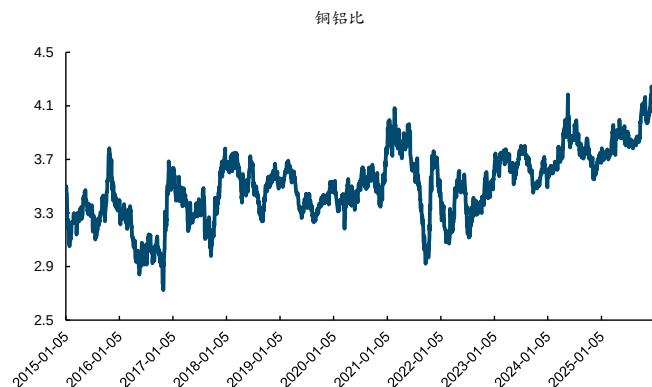
来源: iFind, 国金证券研究所

图表16: 全球铝显性库存—历史 10 年底部 (万吨)



来源: iFind, 国金证券研究所

图表17: 铜铝比来到近 10 年高位, 刺激铝代铜的需求



来源: iFind, 国金证券研究所

图表18: 铝的进口利润承压, 进口主要靠俄铝长协



来源: SMM, 国金证券研究所

二、贵金属

2.1 黄金: 周期性+结构性牛市的驱动依旧

黄金在 2025 年迎来了周期性和结构性牛市的共振, 截至 12 月 23 日, 年初至今的涨幅已达 71%, 是表现最好的大类资产之一。

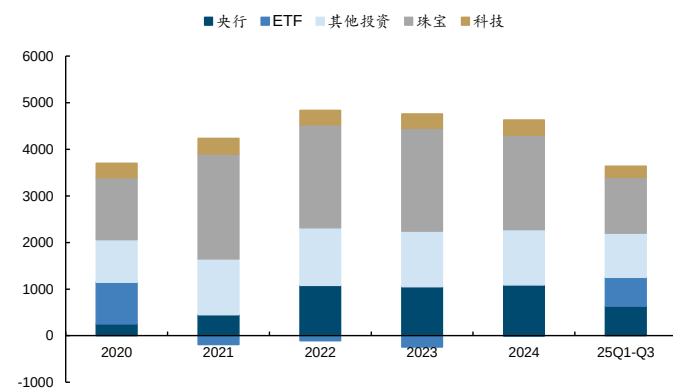


(1) 周期性驱动：降息周期延续，实际利率走低，ETF 流入

周期性牛市的驱动因素是美国降息后实际利率走低，驱动居民端周期性的 ETF 投资需求。2025 年相较于过去 3 年，最大的不同就是黄金 ETF 从流出转为流入，主要是欧美的 ETF 重新变回流入状态，这主要是因为美联储进入降息周期，实际利率下降所导致的。展望 2026 年，参考 CME 的点阵图，大概率还有 2 次降息，即使通胀走高也难成降息掣肘，预计实际利率将继续走低，欧美 ETF 买盘的周期性投资需求预计将持续强劲，更多欧美投资者选择买黄金对抗通胀。

图表19：2025 年黄金涨幅 71%，表现最好的大类资产之一

图表20：黄金 ETF 需求回归是 2025 年与过去 3 年最大不同



来源：iFinD，国金证券研究所

来源：WGC，国金证券研究所

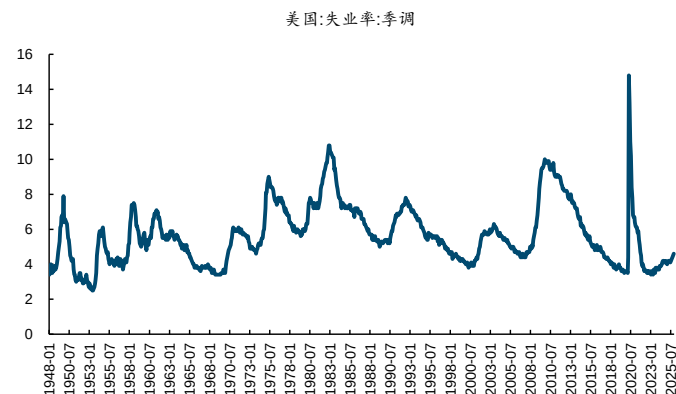
图表21：黄金 ETF 持有量变化——2025 年欧美黄金 ETF 转为增持，成为需求主要增量

单位：万吨	北美	欧洲	亚洲	其他地区	黄金 ETF 持有量合计变化
2013	-619	-297	-6	-7	-929
2014	-106	-44	-3	-8	-162
2015	-84	-40	7	-6	-124
2016	227	271	40	5	543
2017	95	180	-4	-1	271
2018	-12	99	-5	-11	70
2019	209	184	0	11	404
2020	563	276	38	16	893
2021	-201	-12	25	-1	-189
2022	-75	-14	-21	0	-110
2023	-82	-180	19	-1	-244
2024	8	-98	78	5	-7
2025 年 1-11 月	400	119	186	7	713

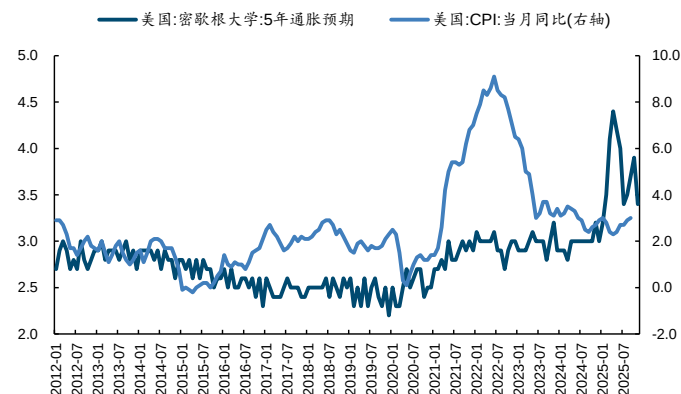
来源：Wind，国金证券研究所



图表22：美国失业率的走高支持降息



图表23：关税战之后，美国通胀预期再次走高



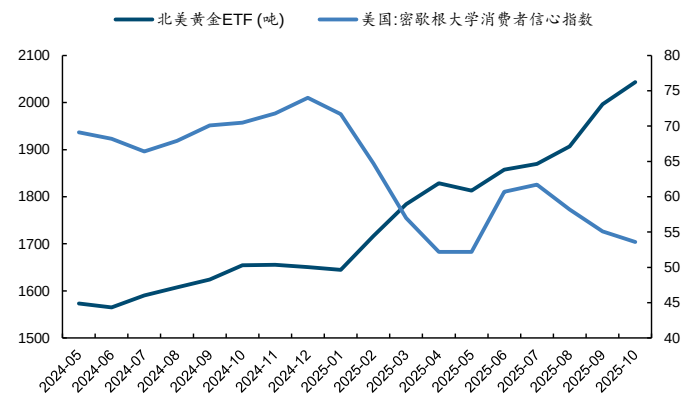
来源：iFind，国金证券研究所

来源：iFind，国金证券研究所

图表24：美国消费者信心处于历史低位



图表25：2025 年欧美周期性的 ETF 投资需求也与经济走弱，消费信心低迷相关



来源：iFind，国金证券研究所

来源：iFind，WGC，国金证券研究所

(2) 结构性驱动：美国高财政赤字率下，央行持续购金提供强支撑

结构性牛市的驱动因素是市场预计以美元为基础的信用体系走弱，全球央行购金行为是具体体现，这是 22 年以来黄金需求的最大支撑。对美元的不信任背后有 3 大叙事：1) 中美竞争带来地缘不确定性；2) 中美乃至全球竞争带来的赤字率上行；3) 赤字率上行+俄乌冲突后美欧等国冻结俄罗斯储备资产，带来各国对美元和美债的担忧。

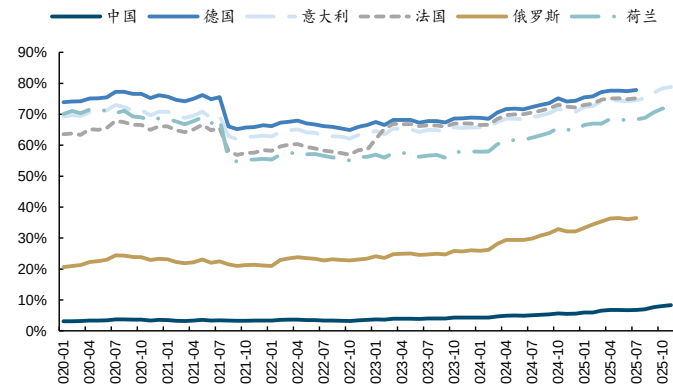
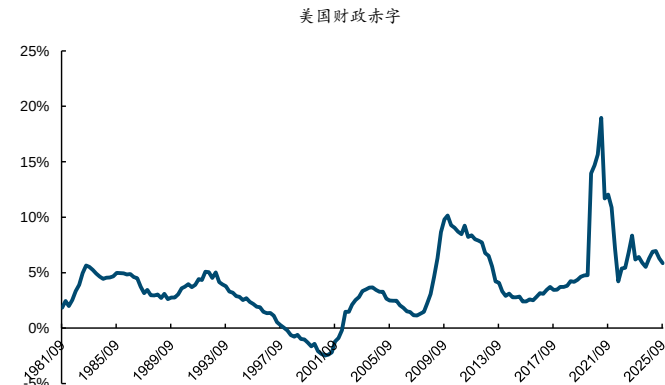
展望 2026 年，美国大美丽法案带来了财政赤字的扩张，预计美国财政赤字率将维持在 6% 的高位，这是历史上美国应对危机的赤字率水平。地缘不确定、对美国赤字率和美元的担忧，将在 2026 年继续驱动全球央行购金：中国黄金储备占比仅 8%，远低于俄罗斯的 36% 和欧美的近 80%；亚洲黄金 ETF 也更相信美元信用弱化的叙事。

黄金熊市的情景：全球经济欣欣向荣，大国关系其乐融融。目前看两个条件满足都较为困难，则黄金牛市的叙事逻辑难以逆转。



图表26：美国财政赤字率维持在6%的历史高位

图表27：全球央行不断购金，中国黄金储备占比依旧很低



来源：iFinD，国金证券研究所

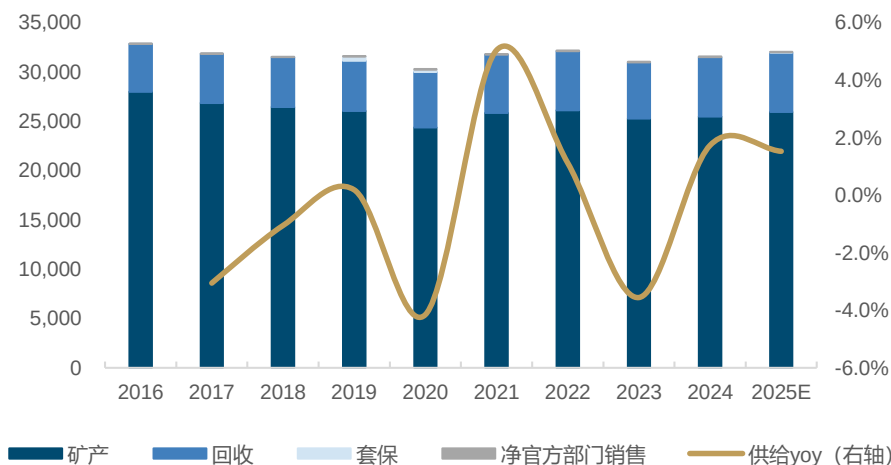
来源：iFinD，国金证券研究所

2.2 白银：供需缺口延续，看好中期银价上行

(1) 供给整体稳定，银价波动影响小

白银供给整体平稳。据世界白银协会，2024 年全球白银总供给 3.16 万吨，同比+1.7%，2016-2024 年 CAGR 为-0.51%。分供给来源看，矿产银/回收银/净官方部门销售量占白银总供给比重分别为 80.75%/19.10%/0.15%，矿产及回收是白银供给变动的主导因素。

图表28：近年白银供给整体平稳（吨）



来源：世界白银协会，国金证券研究所

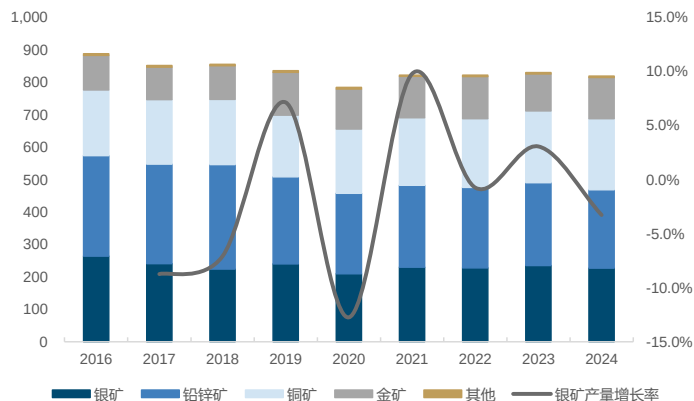
矿产供给受伴生矿产量影响，银价波动影响小。2024 年矿产银合计 25496 吨，从产出形式看，2024 年原生银矿产出占矿产银比重仅 27.8%，在 2024 年全球银价同比上行背景下产量同比-3.3%，原生银产量受矿石品位下降、矿山停产及区域扰动等因素制约。由于近年全球勘查投入和钻探活动减少，白银增储缓慢，未来原生银供给增长预计将持续受限。以伴生矿为主的供给结构，导致白银整体供给对银价波动的反应相对迟缓，供给价格弹性较低。

回收银供给呈现明确的银价驱动特征。2024 年全球回收银供给达 6031 吨，同比+1.7%。价格上涨直接激励消费者与贸易商行为，消费者更倾向于出售银制品，经济前景承压则促使贸易商主动削减库存，推动银制品/珠宝废料/硬币废料供给同比+11%/8%/+19%。



图表29：银矿产出及铅锌矿、铜、金矿副产品产出为银主要产出形式（百万盎司）

图表30：银价驱动回收银供给增量



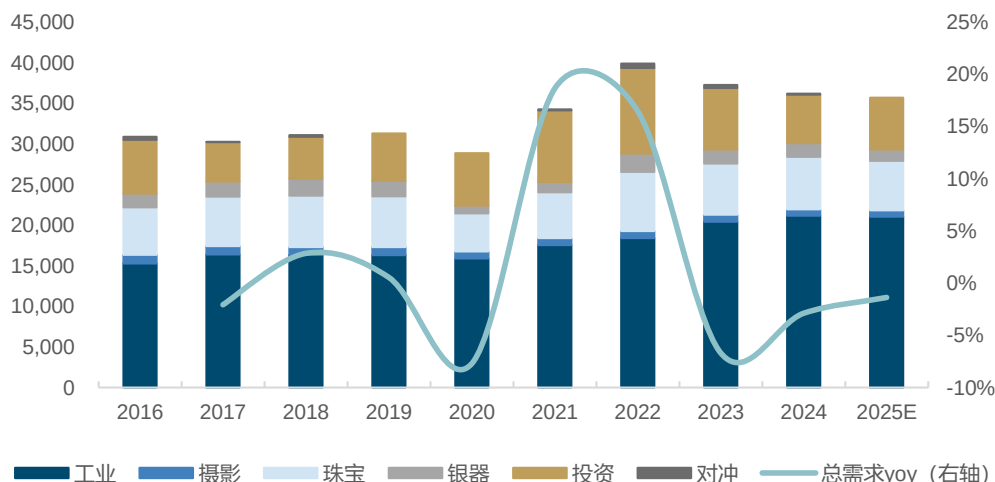
来源：世界白银协会，国金证券研究所

来源：世界白银协会，iFinD，国金证券研究所

(2) 需求受工业需求增长及投资需求波动驱动

工业需求增长及投资需求波动构成白银需求格局。2024 年全球白银下游需求 3.62 万吨，同比-2.9%，其中工业/珠宝/银器/投资需求分别占比 58.5%/17.9%/4.7%/16.4%。

图表31：工业需求增长及投资需求波动贡献白银需求增量（吨）

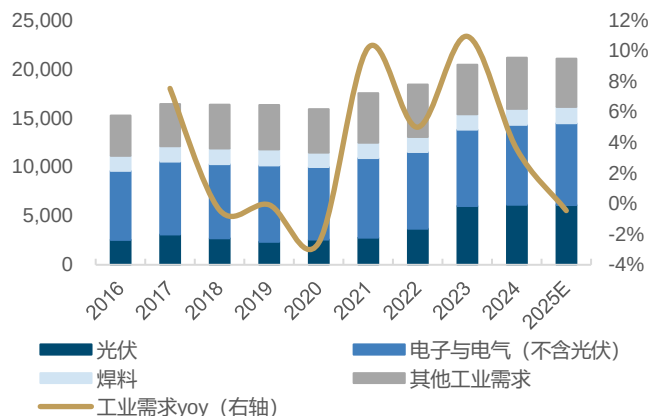


来源：世界白银协会，国金证券研究所

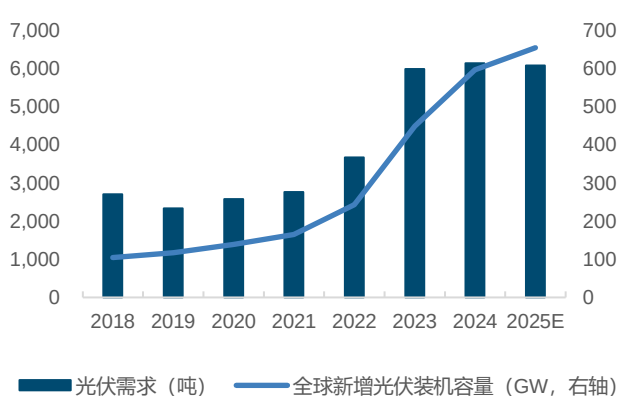
光伏需求是近年来工业需求增长的主要驱动力。工业需求结构来看，光伏/电气电子（除光伏）/焊料/其他工业需求分别占 2024 年白银工业需求的 29.0%/38.6%/7.6%/24.7%。其中 2020-2024 年光伏需求 CAGR 为 24.3%，显著拉动白银工业需求。不过，光伏需求当前面临双重放缓压力：一方面 2024-2025 年全球新增光伏装机容量增速明显放缓，另一方面单位装机银耗量持续下降，已从 2018 年的 26.0 吨/GW 下降至 2024 年的 10.3 吨/GW。未来若绿色能源推进速度减慢，该部分需求或将有所放缓。



图表32：工业需求增长主要由光伏需求带动（吨）



图表33：近年光伏装机增速显著放缓



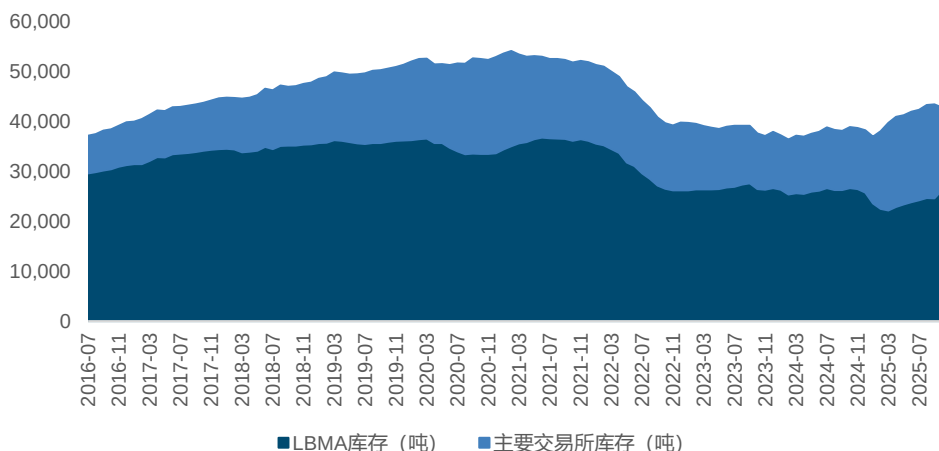
来源：世界白银协会，国金证券研究所

来源：世界白银协会，欧洲光伏协会，国金证券研究所

（3）持续去库下银价或有望延续上行

白银已在供需缺口下转向持续去库。2016-2020 年白银市场总体供大于求，导致持续累库。然而自 2021 年起白银供需关系发生逆转，全球供应缺口达 1591 吨，市场进入快速去库阶段，伦敦金银市场协会 LBMA 白银库存由 2021 年 6 月的高点 3.67 万吨逐步回落至 2025 年 3 月的 2.21 万吨。2025 年，受到美国潜在关税政策影响，为规避限制并捕捉套利机会，大量白银自非美地区流向美国交割库，推动 COMEX 库存从年初 0.99 万吨迅速攀升至 10 月初的 1.65 万吨。该变动主要反映实物白银的跨市场流动，而非整体库存的实际增长，全球白银库存总体仍处于下行通道。

图表34：2025 年白银市场及交易所库存均有所回升



来源：iFinD，国金证券研究所

当前去库背景下，持续供需缺口或有望推动银价上行。受光伏装机增速放缓及矿产供应小幅增长影响，世界白银协会预计 2025 年白银供需缺口为 3659 吨，同比收窄 21.0%。展望未来，由于白银供给端受矿产刚性制约，需求端在电子、人工智能等工业领域需求拉动下有望逐步回暖，预计白银市场仍将维持结构性短缺，继续支撑银价中长期上行趋势。

（4）标的介绍：盛达资源

盛达资源：贵金属采选龙头。2024 年公司实现营收 20.13 亿，同比-10.7%；归母净利润 3.90 亿，同比+163.6%。公司名下主产矿山中，金山矿业将逐渐爬产至 48 万吨/年；银都矿业目前正在进行采矿权和探矿权的整合，未来将对银锌铅储量形成补充。待产矿山方面，东晟矿业/鸿林矿业/德运矿业证载产能分别为 25/39.6/90 万吨/年，其中鸿林矿业菜园子铜金矿已完成建设，并已进入试产阶段。

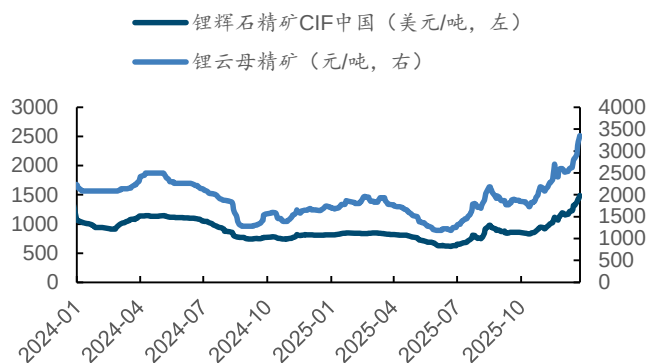


三、能源金属

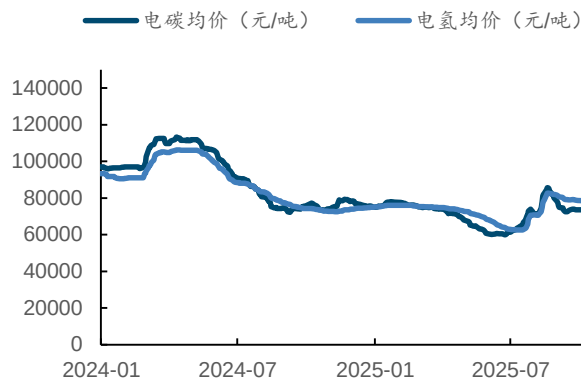
3.1 锂：产能投放周期高峰已过，储能或带动需求超预期

锂价触底回升。锂价经过 3 年价格回调周期，于今年 Q2 最低调整到 6 万元/吨，进入行业大面积不盈利状态。Q3 国内迎来矿权整顿，加强了对国内盐湖及矿山的整治，导致了阶段性供给收缩，带动商品价格进入反弹。Q4 旺季来临，需求端表现优异，推升价格持续上涨。

图表35：国内锂矿价格触底回升



图表36：国内锂盐价格触底回升

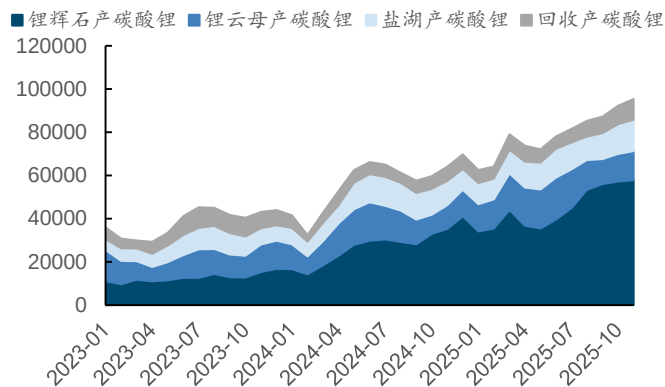


来源：SMM，国金证券研究所

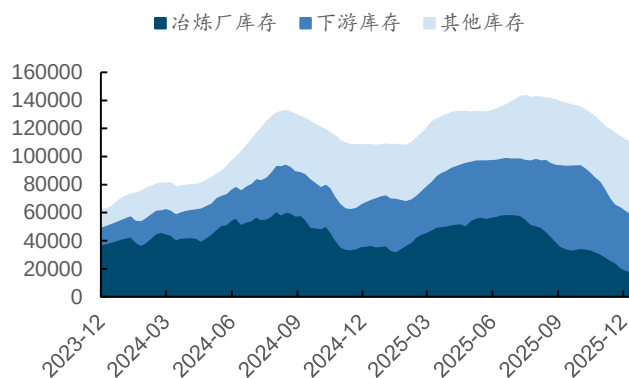
来源：SMM，国金证券研究所

国内产量如期释放。随着资本开支的落地，碳酸锂产量持续释放，碳酸锂月度产量已增长至 9.5 万吨 LCE，同比增长近 50%。而库存方面，自从 8 月国内锂资源项目关停，进入到去库状态，并在 Q4 旺季刺激下，去库速度加快，截止 12 月中旬，SMM 样本总库存约 11.04 万吨 LCE。

图表37：国内碳酸锂产量增长明显



图表38：国内碳酸锂库存持续下降



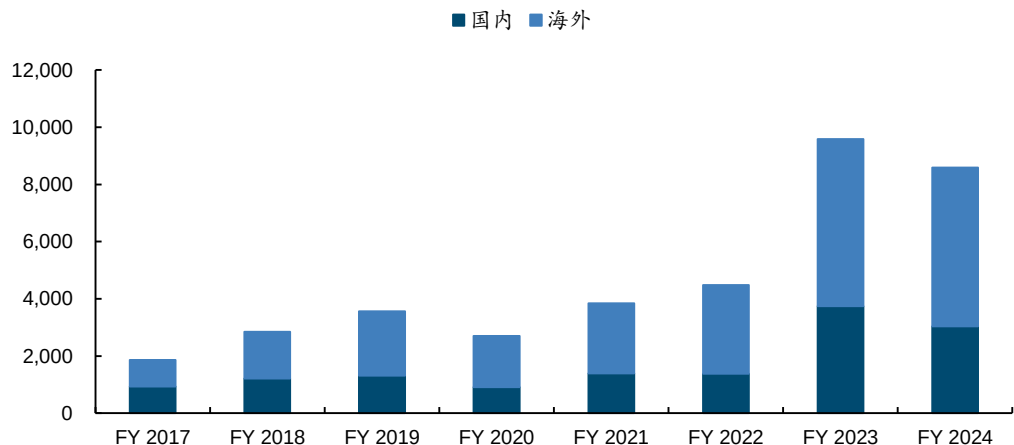
来源：SMM，国金证券研究所

来源：SMM，国金证券研究所

资本开支高峰已过，供给增速逐步趋缓。2021-22 年的锂价周期刺激出一批上游资源端项目的资本开支，并在 2023-24 年实际形成大规模的资本开支。若按照矿山项目 2-3 年的建设投产周期计算，这部分资本开支所带动的产能将于 2025-27 年间集中释放，形成新增供给。但 2023-2025 年间大幅回撤的锂价，消除了很多资本开支的意愿，也意味着后续产能增速也将逐步放缓。



图表39：全球锂矿资本开支高峰已过



来源：彭博，国金证券研究所

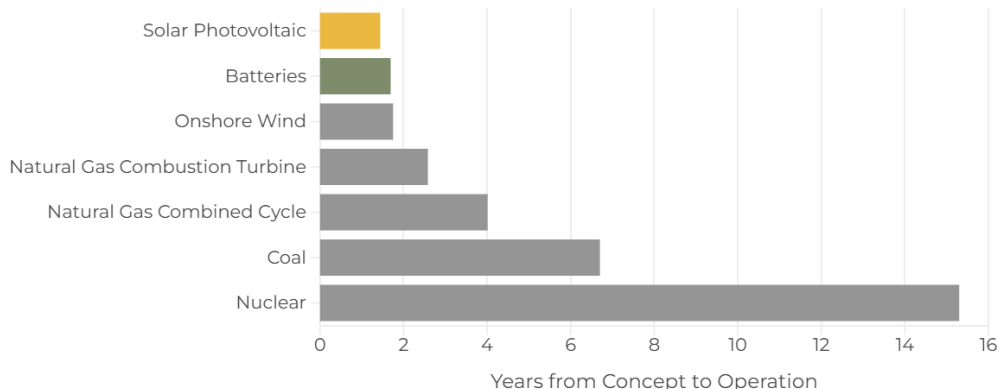
AIDC：加速爆发的建设、无处可寻的电力

数据中心的建设周期远远快于电网扩容：燃气轮机产能紧缺，核电建设周期慢，电网改造流程长。中、美、加等国针对 AI 数据中心暴增的电力需求，要求或鼓励通过自备发电等措施降低对电网的负荷，储能由于其部署快速、调节电网峰值负荷等优势受到青睐。

传统能源的建设周期通常长于风光+储的建设周期。火电项目若不考虑排产节奏，自核准至投产一般需要 2-3 年，当前由于排产节奏紧张，整体建设周期有所拉长，煤电/气电项目自核准至投产耗时 3/4 年；水电项目自核准至投产耗时一般超过 7 年；核电机组建设周期较长，自核准至投产一般接近 6 年。而风光+储能项目建设周期相对较短，一般来说，光伏项目建设期为 3-6 个月，风电项目建设期为 1 年，储能项目建设期为 3-6 个月，风光储一体化项目建设周期通常在 1-3 年。

图表40：风光+配储模式建设周期最快

Average U.S. Power Plant Development Timeline

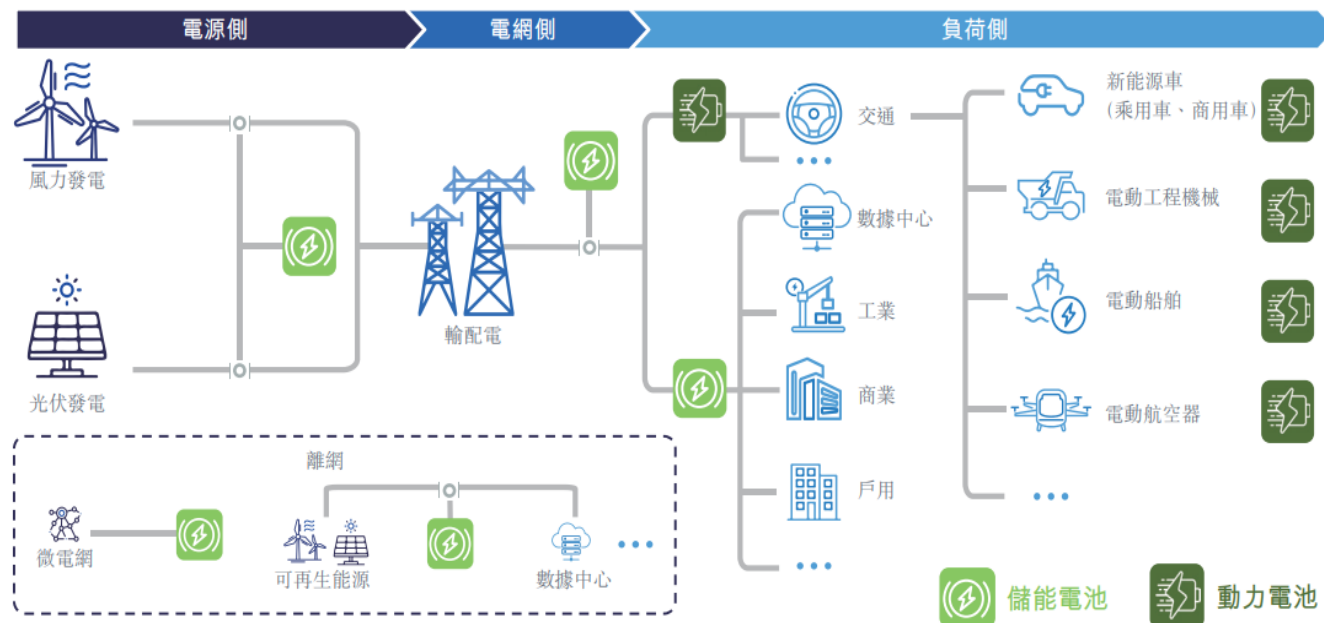


来源：SEIA，国金证券研究所

发展储能不仅是长久之计，更是当务之急。从新能源浪潮谈起，为了贯彻实施新发展理念以及碳达峰、碳中和目标的提出，我国的能源结构不断调整优化，风光等可持续性能源的占比不断提升，但受地理环境的影响，可持续性能源在时空上具有随机性、间歇性和波动性的特点，直接并网运行会导致电力不稳定、不连续等一系列问题的产生，将对电网产生较大冲击。风电和光伏发电在每日不同时段出力不同，与用电负荷高峰不同步，而新型储能技术通过实现新能源能量转移，可降低弃风弃光率，保证电源和负荷在电力系统中的平衡与电力供应的稳定，促进新能源的发展，缓和由于新能源接入对电网产生的冲击。



图表41：储能不同场景的作用



来源：深圳科鑫能源有限公司，国金证券研究所

136号文标志着中国电力市场化交易时代的到来，是储能行业发展的根本性转折点。根本转变：该文件的核心影响是改变了光伏电力的定价方式，从固定的“脱硫煤标杆电价”转变为波动的“市场化交易电价”。这意味着没有政策护航的光伏电，其价值将直接由市场供需决定，波动性大增。储能的新角色：在这一新机制下，储能不再是单纯的政策成本项，而是对抗电价不确定性、实现电力价值最大化的关键资产。通过在电价低时充电、电价高时放电，储能能够平滑输出、参与调峰，从而保障新能源电力的收益稳定性。推动市场化：这一转变使储能行业的发展驱动力从“风光强制配储”的行政手段，转变为由真实经济价值驱动的市场化推进。储能的需求不再仅仅依赖于新能源装机量的增长，更与电力市场的价格波动幅度和频率深度绑定，打开了更具潜力和可持续的市场空间。

图表42：136号文是独立储能市场化驱动的起点

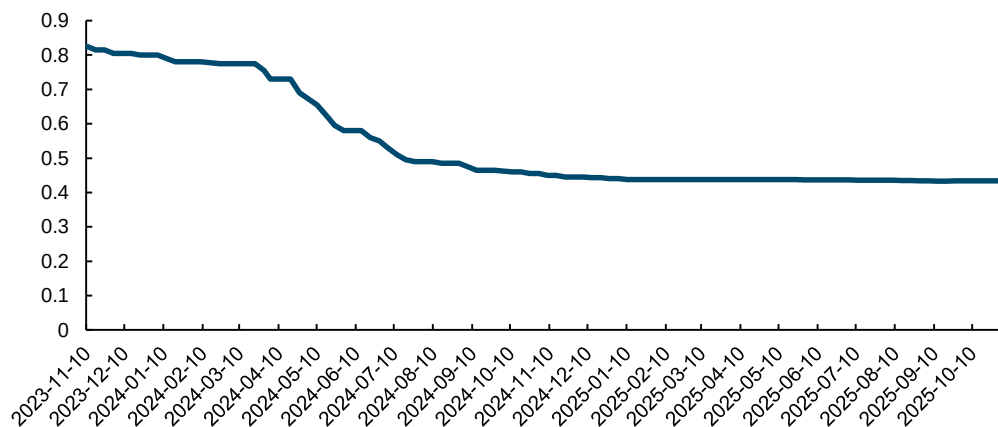
方面	政策前（强制配储阶段）	136号文后（市场化推进阶段）
定价机制	光伏电享受“脱硫煤标杆电价”，早涝保收	光伏电需要通过“竞价上网”，电价像股票一样波动，存在不确定性
储能驱动力	政策强制要求，为满足并网条件	储能成为对抗电价波动、实现收益最大化的必要商业工具
核心逻辑	行政命令驱动，成本项	经济性驱动，收益项。建立“新能源+储能=脱硫煤标杆电价”的新平衡
行业影响	需求被动，与新能源装机量简单挂钩	需求由真实电力交易价值激发，空间和持续性更强

来源：国家发改委，能源局，国金证券研究所

储能系统降价趋势明显。据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年锂电储能EPC中标均价为1.175元/瓦时，同比下降16.07%；锂电储能系统中标均价为0.574元/瓦时，同比下降47.82%。2025年1至6月，锂电储能EPC/PC中标均价为0.9618元/瓦时，同比下降24.09%；锂电储能系统中标均价为0.4848元/瓦时，同比下降29.94%。



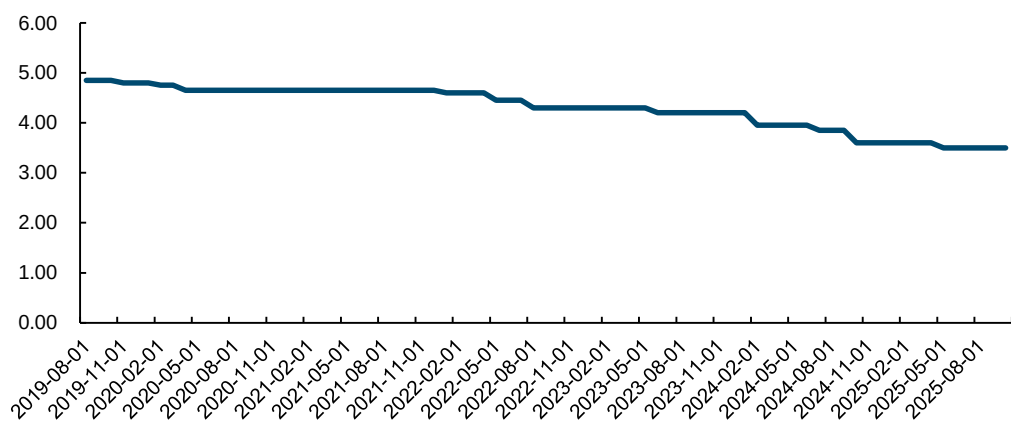
图表43: 直流侧储能电池预制舱成本逐步下降



来源: SMM, 国金证券研究所

国内贷款利率下降。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心5月20日公布新一期贷款市场报价利率(LPR),1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点,分别降至3.0%和3.5%。作为贷款利率定价的主要参考基准,LPR下降传递出稳增长、促发展的政策信号,持续推动社会综合融资成本下降,也提高了储能电站经济性。

图表44: 贷款市场报价利率(LPR)逐步降低

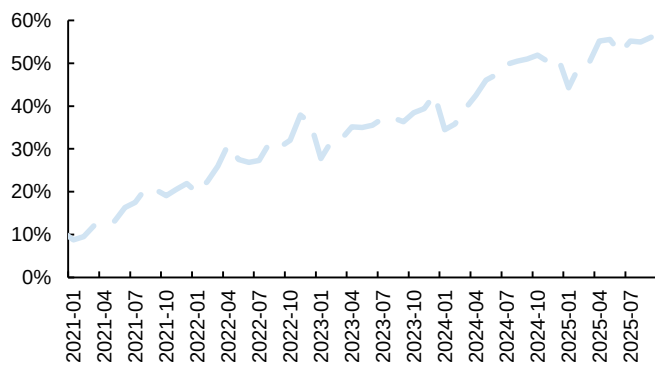
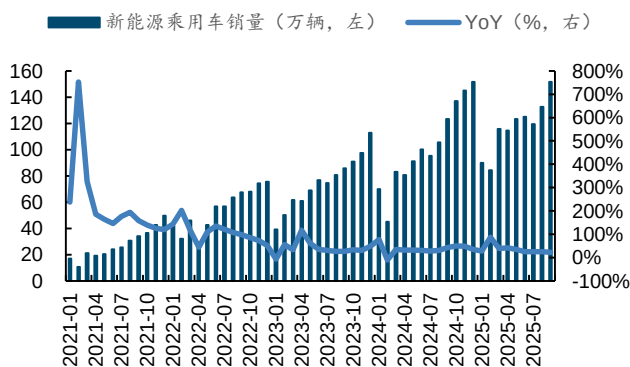


来源: iFinD, 国金证券研究所

政策支持+产品力提升,国内新能源车渗透率接近60%。经过2013-15年政策补贴的扶持、2015-20年间产业生态构建与技术突破,国内新能源车产业迎来爆发期。2020-2024年间,销量由133万辆,增长至1286万辆,CAGR达到76%。新能源车渗透率也迎来快速提高,截止2025年9月,新能源车渗透率达到56%,高基数下整体增速或将放缓。

图表45: 新能源车销量爆发

图表46: 新能源车渗透率逼近60%





来源：SMM，iFinD，国金证券研究所

来源：SMM，iFinD，国金证券研究所

3.2 钴：刚果（金）迎来政策调控，钴供需迎来反转

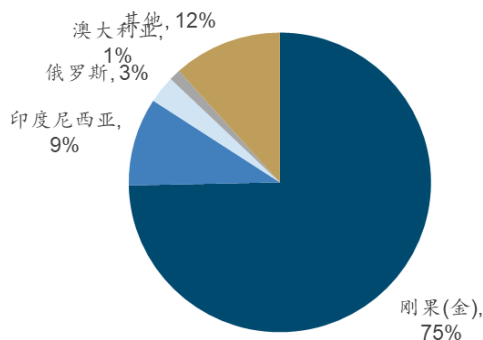
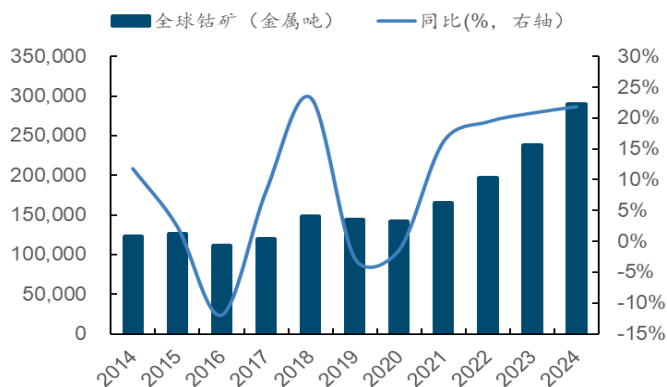
2025 年 9 月 21 日，刚果（金）政府最终决定对其本国所生产的钴产品进行出口配额管控，并将与 10 月 16 日其正式实施该配额制：2025 年内可出口至多约 1.8 万金吨、2026-27 年 9.66 万金吨，其中 10% 为刚果（金）战略库存。各企业配额数量将由历史出口量进行分配。

USGS 统计，2024 年全球钴产量 29 万金属吨，同比增长 22%。其中刚果（金）为第一大产出国，产量 22 万金属吨，占比 75%；印度尼西亚产量 2.8 万金属吨，占比 9%；俄罗斯产量 8700 金属吨，占比 3%。

因此刚果（金）在钴行业有绝对的统治力，希望通过配额制以此修复失衡的供需，使价格得以回归到合理水平，从而维持刚果（金）在钴产品的财税收入。

图表47：全球钴矿产量跃升

图表48：钴供给构成集中



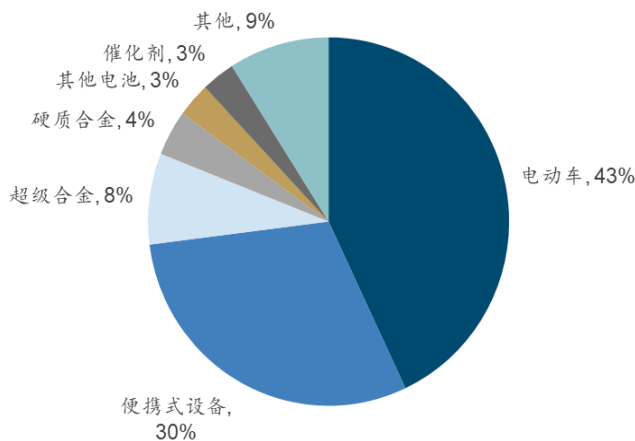
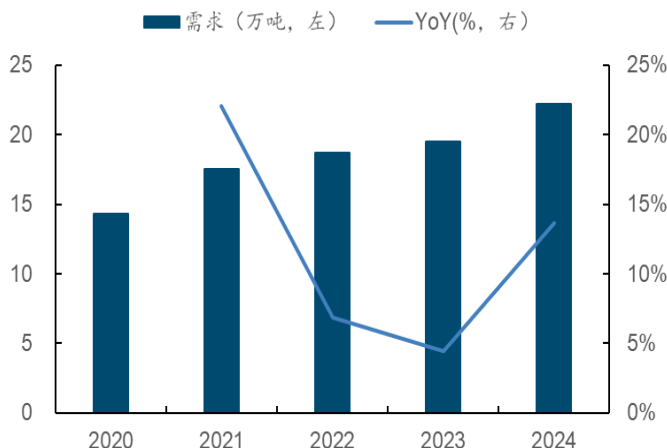
来源：Wind，USGS，国金证券研究所

来源：Wind，USGS，国金证券研究所

钴需求端主要集中在锂电池应用。伴随着新能源汽车的蓬勃发展，近五年钴需求量也快速增长，从 2020 年 14.3 万吨增长至 2024 年 22.2 万吨，CAGR 为 12%。2024 年下游整体需求结构中，电动车占比已经达到 43%，便携式设备占比达到 30%，合金应用达到 12%。未来钴的需求有望随着三元锂电池占比的增长、便携式设备的更新周期、合金应用的增长等，整体呈现稳步抬升的态势。

图表49：全球钴需求持续增长

图表50：全球钴需求集中于电池端



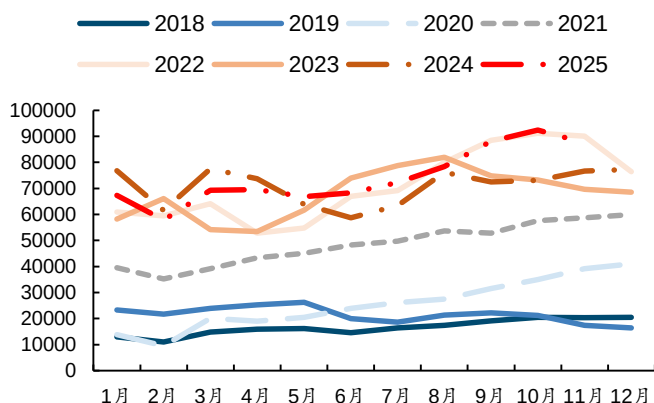
来源：国际钴协会，公司公告，国金证券研究所

来源：国际钴协会，公司公告，国金证券研究所

钴行业下游两大领域稳定增长。三元正极材料是钴行业下游占比最大的需求领域，2023 年整体有所下滑，2024-2025 年行业迎来恢复，分别同比增长 10%、8%；钴酸锂正极材料是占比第二大需求领域，2024-2025 年行业保持快速增长，分别同增 17%、24%。

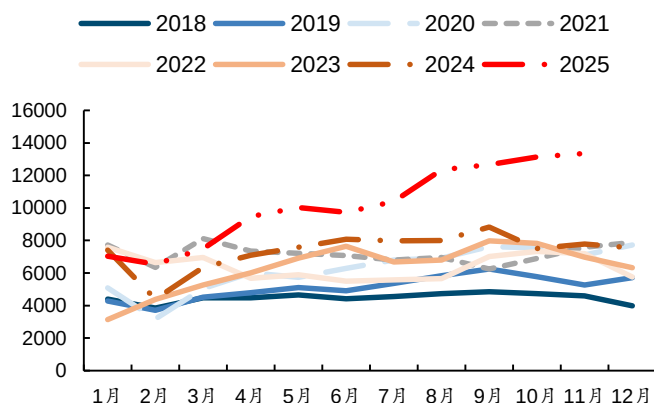


图表51：三元材料迎来恢复



来源：SMM，国金证券研究所

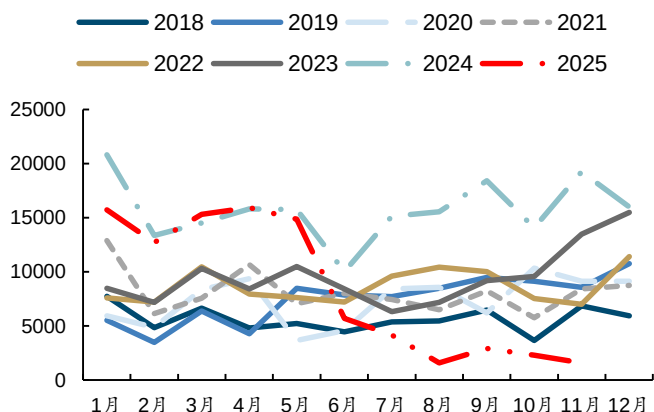
图表52：钴酸锂同比高增



来源：SMM，国金证券研究所

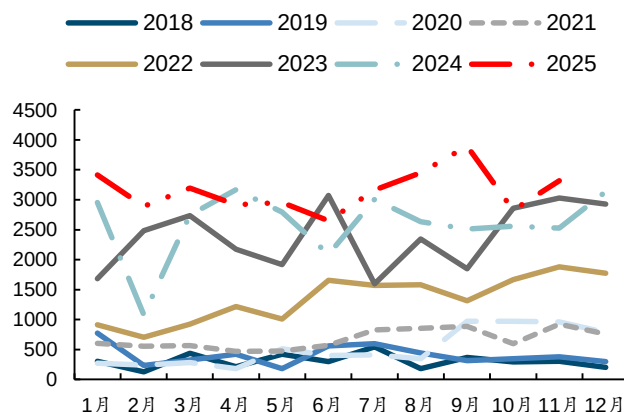
刚果金钴湿法中间品进口量锐减。我国平均 97% 的氢氧化钴进口来自于刚果金，基本是我国钴原料进口的第一大来源，但在 2025 年 6 月份以后，进口量就随着刚果金在途库存的陆续到港，开始出现锐减情况，每个月维持在 1500-2000 金吨。印尼湿法 MHP 产品增长较快，但仅为边际补充原料来源，与刚果金的数量级不在同一水平。

图表53：钴中间品进口量锐减



来源：SMM，国金证券研究所

图表54：MHP 进口量维持稳定



来源：SMM，国金证券研究所

四、稀土及小金属

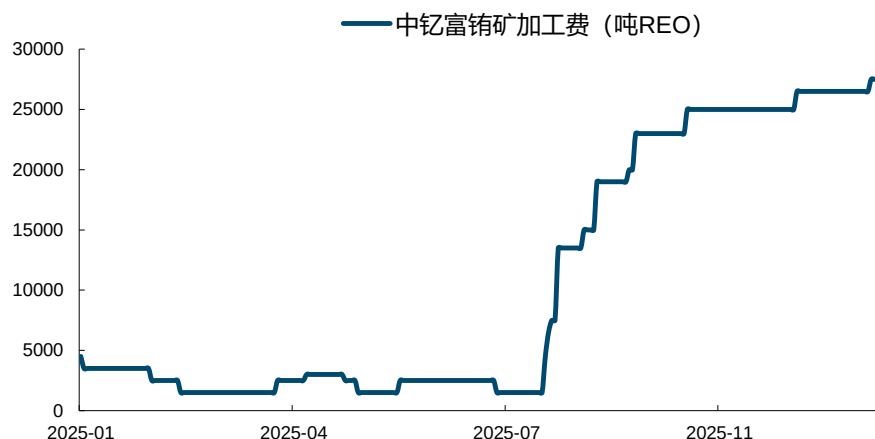
4.1 稀土：供改和抢出口有望共振

(1) 出清信号显著，静待供改兑现

根据百川盈孚，重稀土加工费快速上涨。截止 2025 年 12 月下旬，进口重稀土矿加工费上涨至 2.75 万元/吨。加工费快速上涨，结合目前进口矿并非较高水平，我们认为系进口离子矿买家减少、供改效果体现。



图表55：中钨富铈矿加工费快速上涨



来源：百川盈孚，国金证券研究所

缅甸矿作为进口矿重要来源，成分上与中国南方离子型矿较为类似，为我国重稀土矿源的重要补充。

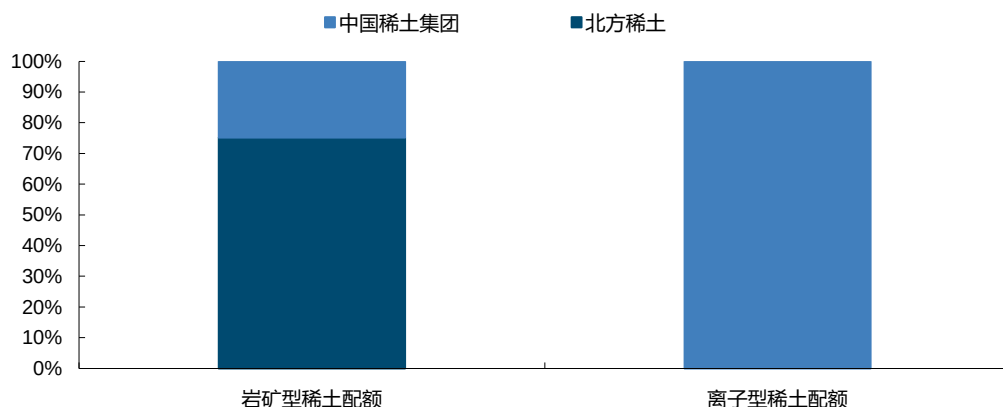
图表56：缅甸矿和国内典型稀土矿种配分对比

	缅甸矿	南方某地离子型矿	北方某地岩矿型稀土矿
氧化镨钕	26%-28%	23%	22%
氧化镱	3.5%-4.5%	3.70%	0.01%
氧化铽	0.6-0.8%	0.68%	0.01%

来源：稀土在线，国金证券研究所整理

中国稀土集团作为稀土行业唯一央企，100%掌控国内离子型矿资源（与缅甸进口矿同属离子型矿）；因而在行业集中度不断提高的情况下，我们认为中国稀土集团或为进口矿资源利用往头部集中趋势下的最大受益者。

图表57：2024 年国内稀土原矿开采配额情况



来源：工信部，国金证券研究所

(2) 出口持续新高，景气度有望延续

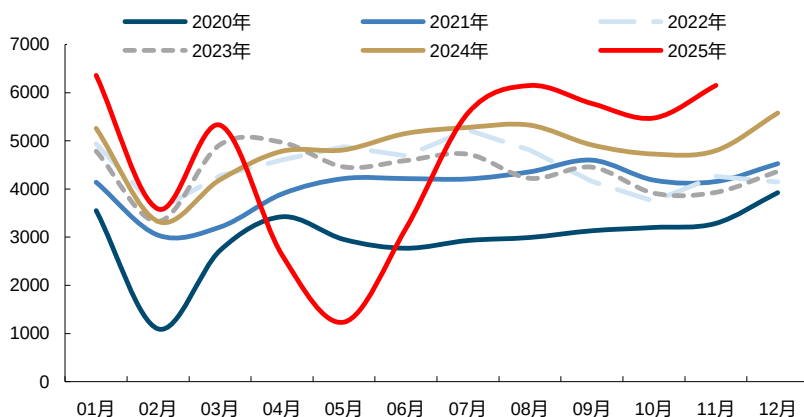
2025 年 4 月 4 日，商务部发布《对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定》，决定自发布之日起正式实施。此次管制主要针对含钐、钆、铈、镨、铽、钕等元素的部分产品，意在加强对敏感稀土资源的出口管理。

因而自 2025 年 4 月实施出口管制后，钕铁硼出口量出现短期下滑，随后开始修复；据 SMM，2025 年 10 月末我国宣布部分管制条例延后一年执行。2025 年 11 月钕铁硼材料出口量当月同比/环比分别+28%/+12%，创历史同期最高值；1-11 月磁材出口量累计同比-2%，亦代



表着海外尚未能完成超额备库。考虑后续审批环境或更加宽松,我们认为由外部驱动的“抢出口”或持续兑现。

图表58: 磁材出口量持续新高(单位: 吨)

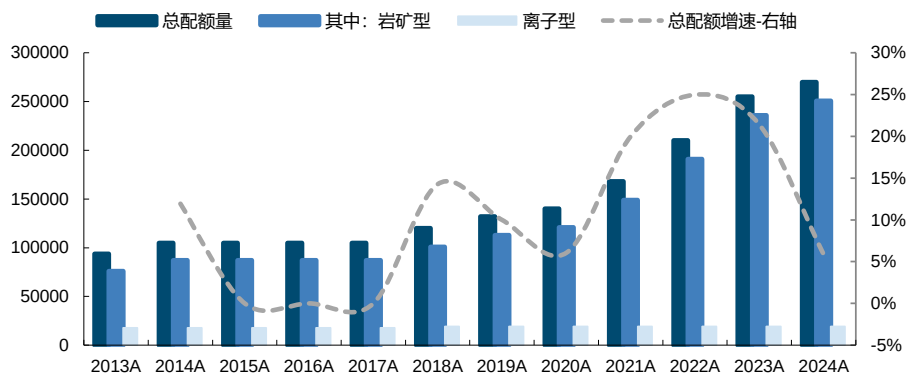


来源: Wind, 国金证券研究所

(3) 价格继续看多

2024 年仅发布两批配额指标, 原矿开采指标合计 27 万吨, 全年配额增速仅为 6%, 显著低于 2021-2023 年 20%+ 的水平。

图表59: 我国稀土配额情况一览(单位: 吨 REO)



来源: 工信部, 国金证券研究所

财联社 8 月 15 日电, 财联社记者从北方稀土、盛和资源等多方获悉, 2025 年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土, 但未对外公布。业内预计, 就目前态势来看, 今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布。

鉴于外需或逐步增加, 冶炼端供改有望兑现, 我们看多后市稀土价格表现。



图表60：氧化镨钕价格显著回暖



来源：iFinD，国金证券研究所

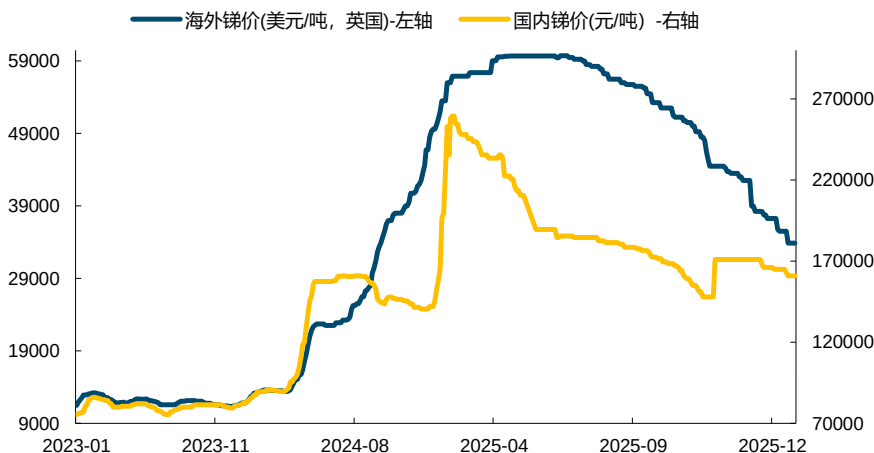
4.2 镨：有望第二次内外同涨

（1）镨价：管制框架下内外维持较大价差

2025 年初至 5 月，在全球镨供应持续收缩及中国出口管制政策影响下，国内外镨价整体延续 2024 年以来上行趋势，海外镨价一度上行至 6 万美元/吨的历史高位，内外价差维持高位区间运行。

3Q25 由于海外冶炼厂有所投产，海外缺冶炼局面有所缓解，因而海外价格持续回调；截止 2025 年 12 月下旬海外溢价率为 66%。

图表61：国内外价差有所回落



来源：百川盈孚，国金证券研究所

（2）出口修复预期显著加强，静待外部抢出口逻辑兑现

2024 年 11 月 15 日，我国发布《两用物项出口管制清单》，统一总结了包含《关于对镨等物项实施出口管制的公告》等十余条出口管制条例，对镨矿及原料、金属镨及制品，镨的氧化物（纯度大于等于 99.99%）等物项进行出口管制，“未经许可，不得出口”。2024 年 12 月 3 日，商务部进一步发布《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》，明确禁止镨相关两用物项对美出口及用于军事用途。

图表62：《两用物项出口管制清单》对于镨品相关表述

镨相关物项	纯度	形态
镨矿及原料		包括但不限于块、颗粒、粉末、结晶体等形态
金属镨及制品		包括但不限于锭、块、珠、颗粒、粉末等形态
镨的氧化物	大于等于 99.99%，包括但不限于粉末形态	包括但不限于粉末形态
三甲基镨、三乙基镨及其他有	纯度（无机元素基准）大于 99.999%	



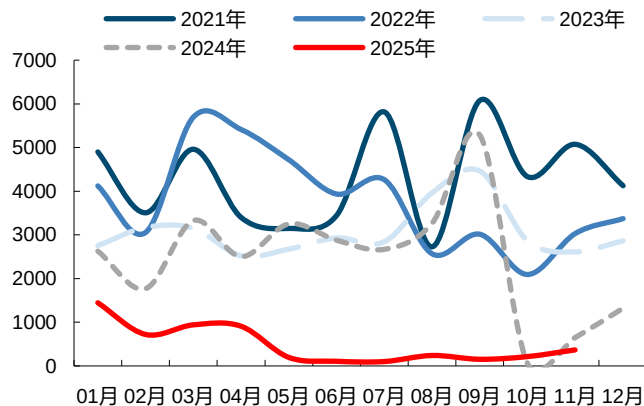
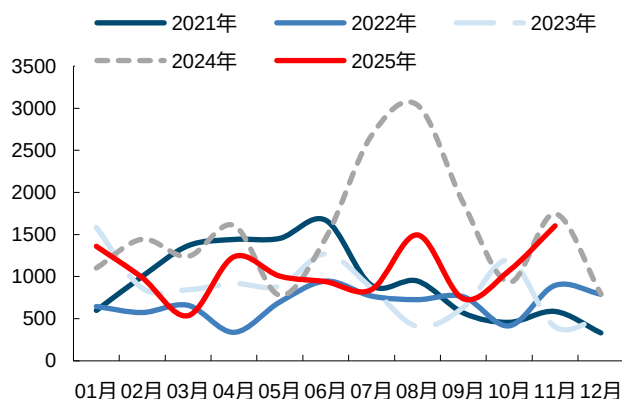
锑相关物项	纯度	形态
机锑化合物		
锑的氢化物	纯度大于 99.999%	含在惰性气体或氢气中稀释的锑的氢化物
锑化铟	位错密度小于 50 个/平方厘米的单晶，以及纯度大于 99.99999%的多晶	包括但不限于锭（棒）、块、片、靶材、颗粒、粉末、碎料等形态
金锑冶炼分离技术		

来源：商务部，海关总署，工信部，国金证券研究所

2025 年 11 月 9 日，商务部发文决定暂停执行《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》，暂停期限至 2026 年 11 月 27 日。我们可以看到自打击走私以来，2025 年 5 月至今我国锑品出口处于历史低位，2025 年 11 月我国锑品出口累计同比-81%；但面对内外高价差，我国进口量仍处于较高水平，2025 年 11 月我国锑品进口累计同比-34%。

图表63：我国进口锑品仍处高位

图表64：我国锑品出口仍有较大恢复空间



来源：Wind，国金证券研究所

来源：Wind，国金证券研究所

我们对海外锑元素流通影响最大的两个因子：我国出口和极地黄金产量进行测算分析，可以得出，由于我国出口管制和极地黄金减产/停产，海外锑元素目前流通水平较 2024 年显著下滑，边际紧缺 2.84 万吨。

图表65：锑海外流通值测算

	2025 年 1-11 月	2024 年 1-11 月	2023 年 1-11 月
我国净出口量（万金属吨）	-0.65	1.03	2.41
极地黄金产量（万金属吨）	0	1.16	2.48
海外流通值（万金属吨）	-0.65	2.20	4.89
边际紧缺程度（-边际紧缺/+边际宽松，万金属吨）	-2.84	-2.69	

来源：Wind，极地黄金 2023-2024 年报、2025 年半年报，国金证券研究所

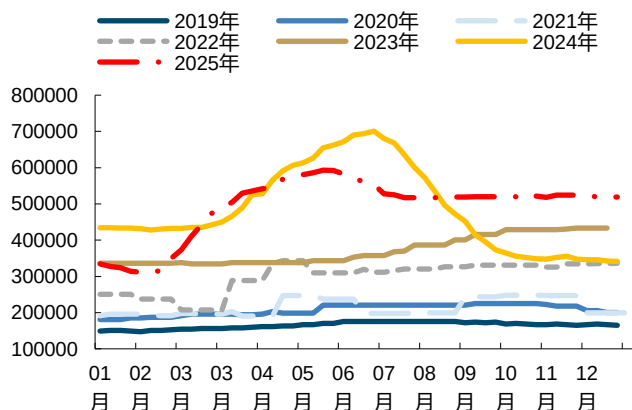
因此我们认为待后续出口窗口打开，面对较大缺口、海外资金有望集中进场，海外价格或重回上涨通道，从而拉动内盘价格上涨。

（3）内需走平，最差时刻或已过去

自 2025 年 7 月开始，虽然光伏抢装结束，但光伏玻璃产量仍维持在较高水位，表明内需较为强劲。库存来看，截止 2025 年 11 月末光伏玻璃库存天数为 28.7 天，有所累积、但整体未呈现累库过度状态。

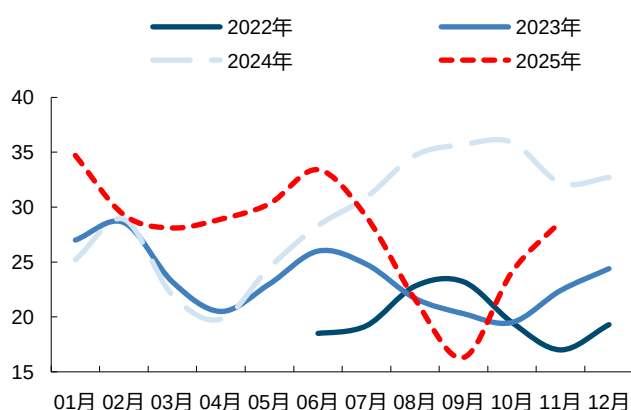


图表66：光伏玻璃周度产量有所走平（单位：吨）



来源：百川盈孚，国金证券研究所

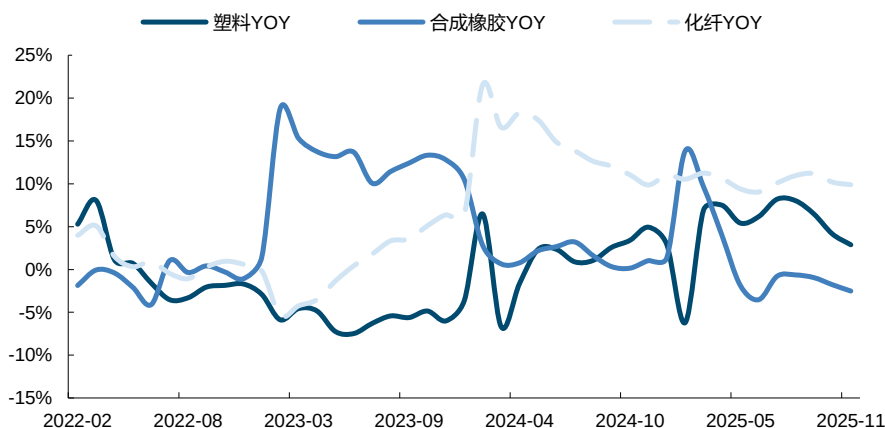
图表67：光伏玻璃库存天数有所增加



来源：SMM，国金证券研究所

阻燃剂方面，我们选取锑系阻燃剂应用较多的三个下游塑料、合成橡胶和化纤进行分析，各品种产量整体处于平稳水平。截止 2025 年 11 月，塑料、橡胶和化纤产量累计同比增速分别为+3%/-3%/+10%。因此考虑锑系阻燃剂替代早已开始、渗透率目前变动不大，目前下游产量增速或标明阻燃剂领域消费成色尚可。

图表68：锑系阻燃剂下游产量增速水平尚可



来源：Wind，国金证券研究所

（4）锑板块有望二次内外同涨，建议关注华锡有色等优质标的

华锡有色：锡锑涨价齐驱，成长弹性兼具。公司于 2023 年 1 月重组上市，为广西国资委旗下重要的有色上市平台；主营锡锭、锌锭和铅锑精矿等。3Q25 公司锡锭/铅锑精矿毛利占比分别为 25%/50%。公司目前在手矿山分别为高峰矿业（持股 58.75%）、铜坑矿和佛子矿。高峰矿为公司最主要的利润来源，与铜坑矿均以矿产锡和锑及铅锌作为主要产物；佛子矿为铅锌矿。公司持续推进资源开发与产能项目建设。截至 25H1，公司已完成南丹县大厂矿田铜坑矿深部锌多金属矿探矿权转采矿权，高峰矿 100+105 号深部开采工程按计划推进，未来有望逐步释放产能。公司体外仍有五吉锑业（掌控箭猪坡锑矿，资源优质）等资产，后续有望注入。

华钰矿业：立足西藏的有色上市公司，锑金资源储量丰富。公司主要产品为锌、铅、锑、金、银等，2025 年 Q3 锌、银铅锑、金分别贡献公司毛利 15%/49%/36%。公司 2025 年 Q1-Q3 锌精矿/铅锑精矿含银/金精矿产量分别为 14552 吨/12887 吨/567 千克，同比 +22.7%/+35.1%/-37.4%。

公司核心资产包括位于国外的塔金矿山（持股 50%）以及 3 座国内矿山扎西康、拉屋和泥堡（持股 51%）。塔金矿山为金锑矿山，于 2022 年 7 月投产，目前已达满产 150 万吨；扎西康矿为铅锌锑银矿，证载规模 60 万吨；拉屋为铜铅锌银矿；泥堡为金矿，目前正在推动地下采选工程施工及两证合一工作。此外公司还拥有位于埃塞俄比亚的提格雷采矿权



项目（金矿，持股 70%），目前处于项目建设初期。截至 25H1，公司控制锑/金资源总量分别为 44.73 万吨/110.63 千克。

湖南黄金：国有金锑资源龙头，金锑共振下业绩弹性突出。2024 年受益于金锑价格上行，公司营收同比+19.5%，归母净利润同比+73.1%；金/锑分别占公司营业收入 90.4%/8.9%，占公司毛利 50.4%/49.1%。公司锑矿山资源禀赋优质、运营成熟。矿产金具有长期增长潜力，2025 年 6 月加鑫以地南矿区项目正式动工，设计采选规模 50 万吨/年，产品为金精矿，预计建设期 2 年；控股股东湖南黄金集团已完成万古矿区 7 个采矿权和 7 个探矿权转让变更，预计湖南黄金集团整合万古矿区并注入上市公司后，公司矿产金产量获得增长动力。

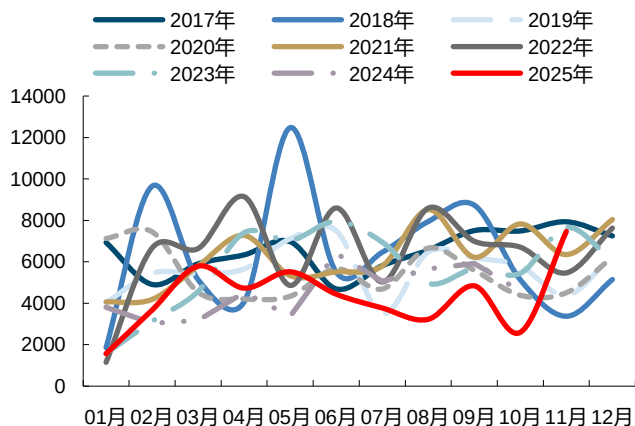
倍杰特：主业为工业水处理、盐湖提锂等综合开发领域，拟通过并购进军锑资源板块。2025 年 11 月公告拟收购大豪矿业 55%股权，并于 12 月 22 日披露本次交易对价为 2.248 亿元；12 月公告拟收购文冶有色，意在依托自身锑回收技术优势实现上下游协同。大豪矿业名下持有 2 宗采矿权及 7 宗探矿权，其中小洞锑矿保有锑矿石量 111.5 万吨，锑金属量 34900 吨，平均品位 3.13%，生产规模 9 万吨/年；红石岩铅锌矿保有矿石量 2497.2 万吨，锌金属量 48.4 万吨，平均品位 2.36%，铅金属量 19.0 万吨，平均品位 0.93%，铜金属量 5.6 万吨，平均品位 0.72%。文冶有色名下持有 2 宗采矿权，其中小锡板锑矿山保有工业矿矿石量 32.08 万吨，锑金属量 7760 吨，生产规模 3 万吨/年；那丹锑矿保有矿石量 25.81 万吨，金属量 6783 吨，平均锑品位 2.63%，生产规模 3 万吨/年。

4.3 锡：重视新高前的布局机会

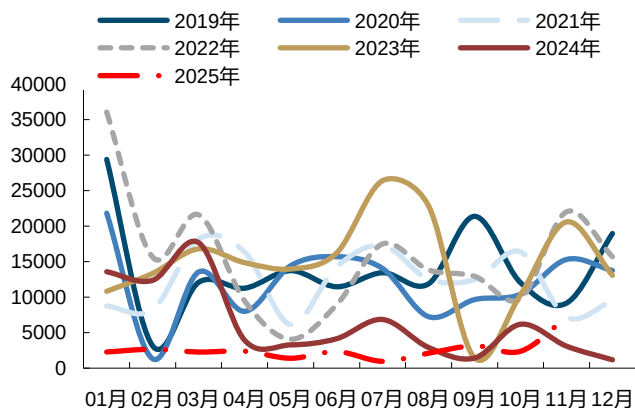
（1）锡供给：扰动频发，印尼、缅甸供应实则低于预期

年内全球锡供给端扰动频发，地缘与安全风险显著抬升供给不确定性。刚果（金）东部地区两度遭受“M23 运动”冲击，全球第三大锡矿 Bisie 矿（2024 年产量约占全球锡供应的 6%）3 月至 4 月中旬被迫停产，阶段性扰动全球锡矿供给；尼日利亚总统于 11 月 26 日宣布全国进入安全紧急状态，北部政府提议暂停采矿活动六个月以打击非法采矿和犯罪网络；12 月泰柬边境冲突再度升温，对东南亚区域物流与矿产品贸易通道形成干扰，在原本偏紧的供需格局下进一步放大全球锡供应紧张预期。

图表69：印尼出口量当月值（单位：吨）



图表70：我国对缅甸锡矿进口量当月值（单位：实物吨）



来源：Wind，国金证券研究所

来源：Wind，国金证券研究所

综合来看，印尼 11 月当月出口锡锭数量环比/同比分别+187%/+26%，但 2025 年 10-11 月印尼出口量同比-13%，表明自 2025 年 9 月底该国宣布进行打击走私和取缔非法矿供应以来，以出口量为代表的“表内供给”还是受到了一定程度影响。

而我国 11 月进口缅甸锡矿实物量同比+133%至 0.72 万实物吨，但相较于停产前的 2022-2023 年同期超过 2 万实物吨水平，表明复产进度仍低于预期。

（2）真实库存水平仍低，锡铜比仍有上行空间

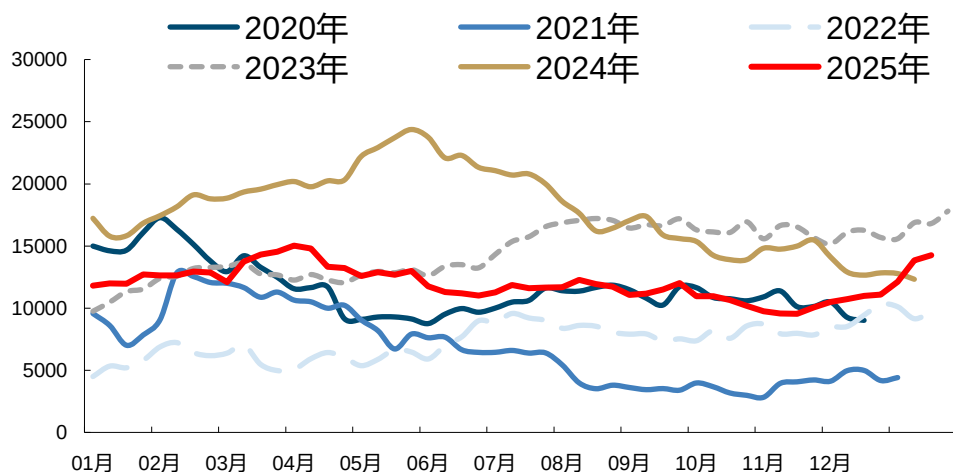
由于 2022-2023 年国内锡锭进口显著增加，全球锡隐性库存逐步显性化，因而逐步累库，在 2024 年 5 月见顶，LME+国内社会库存高达 2.4 万吨；由于缅甸、印尼供应减量开始体现，需求稳步上行，供需改善下全球锡锭库存加速去化。

由于 4Q25 锡价快速上涨，锡全球库存有所累库；但考虑 2023-2025 年缅甸停产、但仍售



卖超过 3 万金属吨隐性库存，因此相较于 2021-2022 年，目前全球库存真实水平应仍处于历史较低水位。

图表71：锡全球库存（LME+国内社会库存）有所累库（单位：吨）



来源：SMM, LME, 国金证券研究所

锡和铜价历史上呈现较强关联。由锡价/铜价，我们可以得出目前锡铜价格比值为 3.42，相较于 2021-2022 年锡价大牛市（锡铜比由 2.51 扩张至 5.30），目前锡铜比仍有较大上行空间。

图表72：锡价、铜价总体趋势接近

图表73：锡铜比仍有上行空间



来源：Wind, 国金证券研究所

来源：Wind, 国金证券研究所

(3) 锡价新高可期，标的α均强

锡业股份：全球产量第一的锡全产业链龙头，锡铜资源储备丰富。2025Q1-3 公司实现营收 344.17 亿元，同比+17.8%；归母净利润 17.45 亿元，同比增长 36.0%。2025Q1-3 有色金属总产量 27.10 万吨，其中产品锡/铜/锌/铟产量分别为 6.77 万吨/9.68 万吨/10.53 万吨/101.62 吨，同比+5.5%/-7.8%/-1.0%/+7.0%。截至 2024 年末，公司保有资源储量锡金属量 62.62 万吨、铜金属量 114.99 万吨、锌金属量 366.1 万吨、铟 4,821 吨等，锡、铟资源储量均居全球第一。展望未来，公司将持续推进“内增外拓”的资源战略，强化对卡房矿区的系统勘查，进一步提升锡、钨等关键金属资源的增储潜力与开发利用水平。

兴业银锡：产品结构丰富的银锡龙头，资源版图稳步扩张。2024 年公司实现营收 42.70 亿，同比+15.2%；归母净利润 15.30 亿，同比+57.8%。2024 年锡/银/锌分别占公司毛利 38.2%/28.6%/18.7%。公司主力银锡矿山产能增长路径清晰。1) 银漫矿业：二期扩建，选矿产能翻倍至 297 万吨/年，预计 1-2 年内投产。2) 宇邦矿业：亚洲最大单体银矿，资源储量持续提升；扩建项目完成后选矿量提升至 825 万吨/年。3) 大西洋锡业：预计 2027 年四季度投产，达产后贡献约 6000 吨锡产量。4) 托管布敦银根项目：有望形成远期增量，



计划于 2026 年 6 月开工，预计年产银 1.15 万吨。

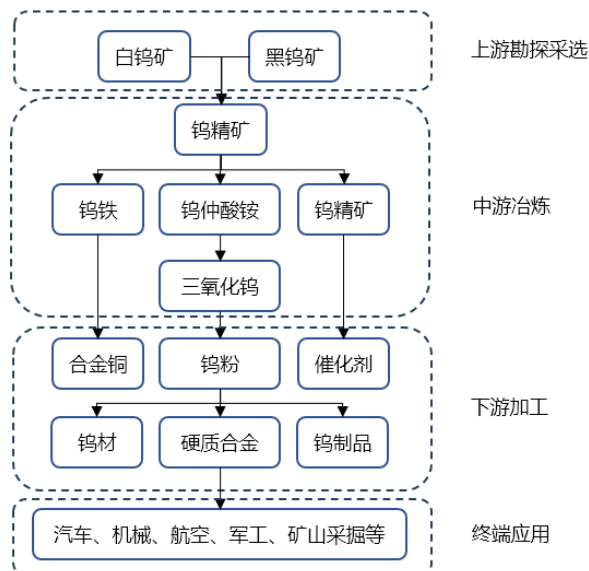
新金路：主业为氯碱化工，2023 年 3 月通过破产和解取得栗木矿业控股权，切入有色金属资源领域。栗木矿业名下拥有栗木钽铌锡多金属矿采矿权，设计产能 60 万吨/年。据公司公众号披露，2025 年 11 月 25 日栗木矿业完成采矿改建项目副井井架吊装。公司于 2025 年 12 月 4 日调研称，栗木矿业已取得安全设施设计审查意见书，目前正在办理项目开工审批手续。若后续建设顺利推进，未来有望逐步形成锡、钨、钽、铌等金属产量，进一步打开公司多元化发展的成长空间。

4.4 钨：价格有望持续新高

(1) 供给：资源瓶颈、供应下行

钨产业链涵盖从矿产资源勘探与采选、冶炼加工到钨制品制造及终端应用的完整环节。上游以黑白钨矿的勘探采选为主，受黑钨矿资源逐步消耗影响，白钨矿在全球钨矿资源与供给体系中的占比持续提升；中游为钨冶炼环节，主要产出钨铁、仲钨酸铵（APT）、钨酸钠等中间产品；下游则通过深加工将钨转化为硬质合金、钨材和钨特钢等产品，广泛应用于高端制造及战略性产业领域。

图表74：钨产业链全景图



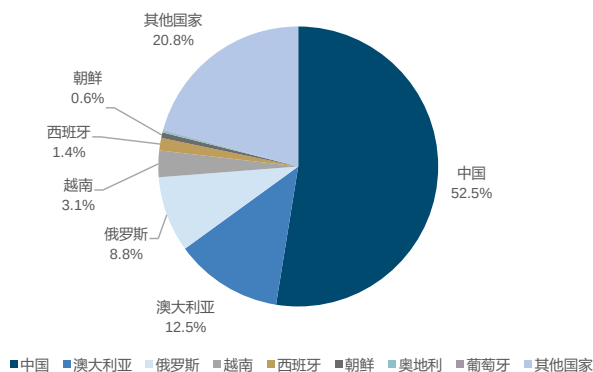
来源：弗若斯特沙利文，国金证券研究所

储量方面，近年全球钨资源储量整体呈增长态势，增量主要来自中国、澳大利亚、俄罗斯及越南等国家。2024 年全球钨储量约 460 万公吨，同比+4.5%，区域集中度较高。其中中国钨储量约 240 万吨，占全球总储量的 52.5%，稳居第一大钨资源国；澳大利亚/俄罗斯/越南分别占全球储量 12.5%/8.8%/3.1%。尽管全球钨储量规模有所扩张，但受制于矿山投产周期长以及环保与政策门槛较高，储量增长暂未转化为短期供给增量。

图表75：近年全球钨储量整体上行



图表76：2024 年全球钨储量分布



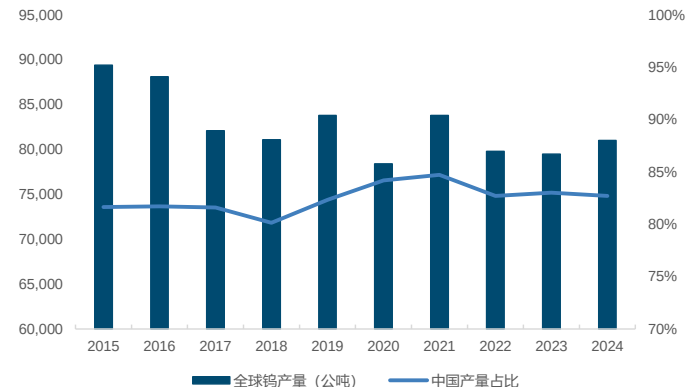


来源：USGS, iFinD, 国金证券研究所

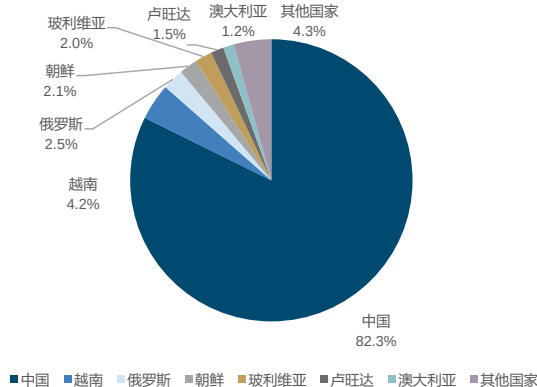
来源：USGS, 国金证券研究所

全球钨矿供应整体小幅收缩，中国主导地位持续稳固。据 USGS，2024 年全球钨供给约 8.1 万吨，2015-2024 年 CAGR 为-1.1%，供给端长期承压主要源于在产矿山品位下滑、国内外新增矿山投放有限，以及中国环保政策和产量配额收紧等因素。国家结构看，中国仍是核心钨资源产出国，2024 年钨产量为 6.7 万公吨，占全球钨供给的 82.3%，长期占比保持稳定；越南/俄罗斯/朝鲜/玻利维亚分别贡献全球供给的 4.2%/2.5%/2.1%/2.0%，而储量占比位居第二的澳大利亚目前尚未形成钨矿产出。

图表77：近年全球钨产量小幅下滑



图表78：2024 年全球分国家钨产量



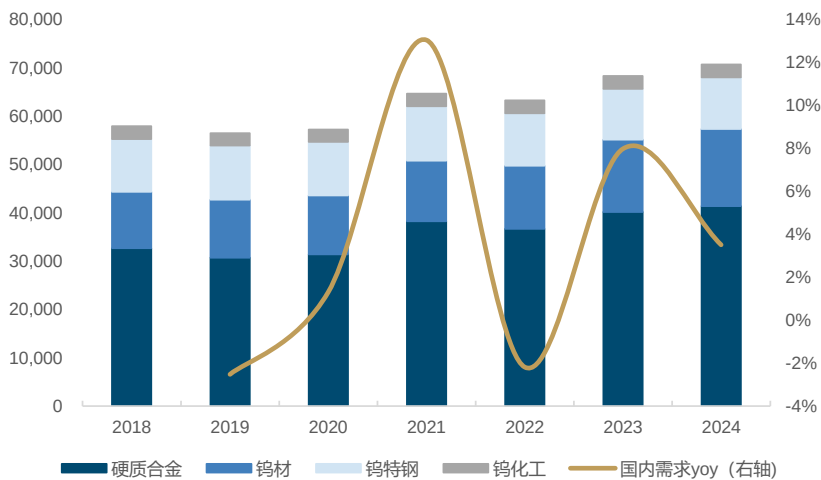
来源：USGS, iFinD, 国金证券研究所

来源：USGS, 国金证券研究所

(2) 民用需求复苏前夜，供需持续偏紧

国内钨需求整体增长，硬质合金及钨材为下游需求增量来源。2024 年国内钨需求合计约 7.1 万金属吨，同比+3.5%，其中硬质合金/钨材/钨特钢/钨化工分别占总需求的 58.5%/22.6%/15.0%/3.8%。

图表79：国内钨需求整体增长

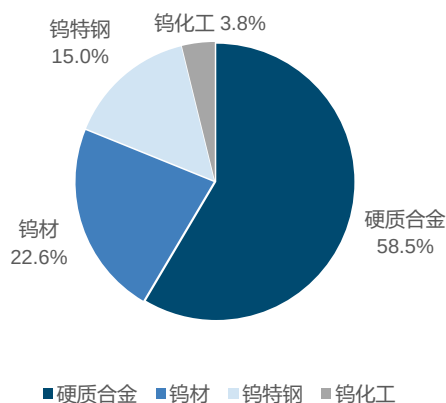


来源：安泰科, 厦门钨业, 国金证券研究所

从应用看，硬质合金广泛用于切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件；钨材包含钨丝、钨板、钨管等形态，上述应用领域是需求增长的主要驱动力；钨特钢则集中于高端制造与精密加工体系。按终端行业划分，汽车/采矿与能源/航空航天与国防分别贡献终端需求的 25.4%/23.6%/16.0%，共同支撑国内钨需求的稳步扩张。

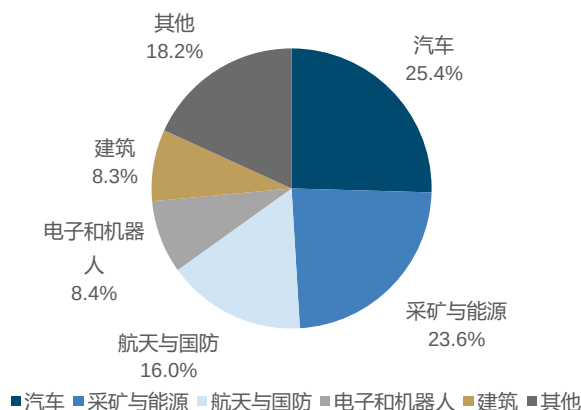


图表80：2024年国内钨下游消费



来源：安泰科，厦门钨业，国金证券研究所

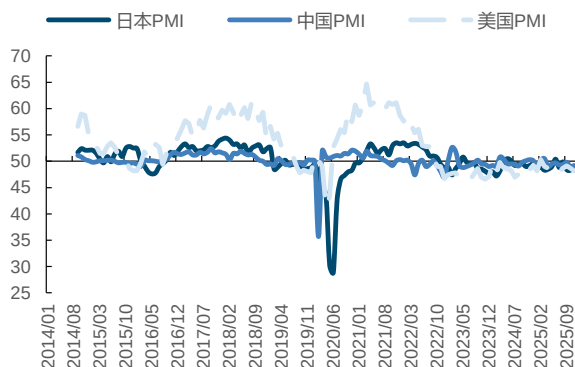
图表81：2024年国内钨终端需求分布



来源：Grand View Research，国金证券研究所

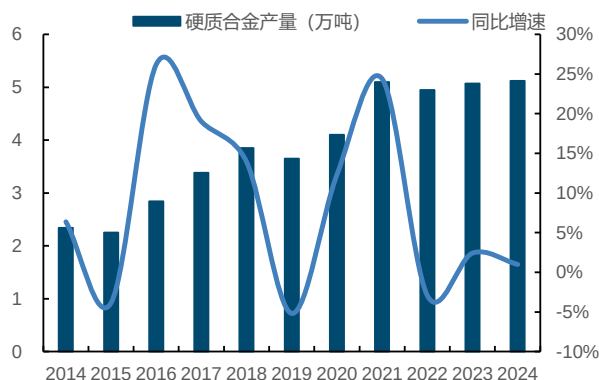
复盘过去 PMI 恢复至 50 以上区间（2016-2018 年、2020-2021 年），我们可以看到当年硬质合金产量均显著回升，因此我们看好降息后复苏带来钨民用领域需求回升。

图表82：三大主要经济体 PMI 情况



来源：Wind，国金证券研究所

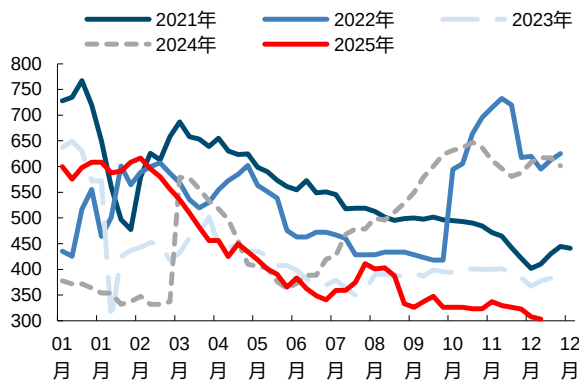
图表83：PMI 景气周期内我国硬质合金产量增速较高



来源：前瞻产业研究院，国金证券研究所

因此后续需求看涨，由于资源禀赋瓶颈带来供应相对刚性，低库存下我们看好钨价持续新高。

图表84：钨品库存持续历史低位（单位：金属吨）



来源：百川盈孚，国金证券研究所

图表85：钨价有望持续新高（65%标吨）



来源：iFinD，国金证券研究所

（3）各标的钨矿利润占比显著提升，配置价值显著增厚

中钨高新：五矿集团旗下钨全产业链运营管理平台，资源与加工一体化优势突出。2025Q1-3 实现营业收入 127.55 亿元，同比+13.4%；归母净利润 8.46 亿元，同比+18.3%，公司根



据原材料价格涨幅进行下游产品调价，有效传导成本压力，业绩受益于钨价大幅增长。毛利结构方面，切削刀具/硬质合金/难熔金属/精矿及粉末产品分别贡献 2024 年公司毛利的 35.2%/20.7%/8.3%/35.8%。2024 年公司钨精矿/仲钨酸铵/硬质合金产量分别为 0.78/1.53/1.46 万吨。

2024Q4 公司以 51.94 亿元对价收购柿竹园公司，名下柿竹园钨矿、柴山钨矿年产能分别为 220 万吨（技改后提升至 300 万吨）、50 万吨。2025 年 12 月 11 日公司完成对远景钨业的现金收购，远景钨业主营钨精矿，客户主要为中钨高新及其下属冶炼企业。名下大皂工区钨矿生产规模 75.9 万吨/年，保有资源量 4036 万吨，钨金属量 15.4 万吨，平均品位 0.383%。继柿竹园注入公司后，本次远景钨业并表进一步提升公司钨自给率，提升资源一体化运营管理水平。

厦门钨业：钨加工全产业链龙头，新能源、稀土板块协同发力。公司 2025Q1-3 实现营业收入 320.01 亿元，同比+21.4%；归母净利润 17.82 亿元，同比+27.1%。分业务板块看，2025Q1-3 公司钨钼/新能源电池/稀土业务/房地产业务分别贡献利润总额的 76.0%/20.0%/6.0%/-2.0%。产量端，2024 年公司细钨丝/仲钨酸铵/钨粉/切削刀具产量分别同比 62.6%/7.6%/-4.4%/-0.5%，其中光伏用钨丝的渗透率及市场份额持续提升，成为钨钼板块重要增长点。

公司拥有洛阳豫鹭、宁化行洛坑、都昌金鼎三家在产钨矿企业，以及在建钨矿企业博白巨典，年处理量 66 万吨，达产后预计年均产出钨精矿 3200 吨。此外，公司控股股东福建稀土持股巨通实业以参与大湖塘钨矿开发，大湖塘钨矿保有 W03 资源量 122 万吨，计划投资建设 2 万吨/天采选项目以及冶炼厂 APT 年产能 2 万吨，未来相关权益有望转让上市公司。

佳鑫国际资源：扎根哈萨克斯坦的钨矿公司，主营巴库塔钨矿项目开发。公司于 2025 年 8 月 28 日港股上市（3858.HK）。据弗若斯特沙利文，巴库塔钨矿为全球最大的露天三氧化钨矿、全球第四大三氧化钨矿。资源端看，巴库塔钨矿保有矿石量约 10750 万吨，平均三氧化钨品位 0.211%。该矿 25H2/26/27 年计划产量分别为 165/380/495 万吨；规划 APT 年产能 1 万吨以及碳化钨年产能 4000 吨，分别在 4/5 年内达产。

章源钨业：具备完整钨产业链加工能力的综合性企业。2025Q1-3 公司实现营业收入 38.78 亿元，同比+37.4%；归母净利润 1.90 亿元，同比+29.7%，同样受益于年内钨价上行。分下游产品看，2024 年钨粉/碳化钨/硬质合金业务分别贡献公司毛利的 14.1%/22.0%/29.9%，下游精加工子公司澳泰克 2024 年营收 6.66 亿元，净利润-682 万元，同比减亏 87.1%。

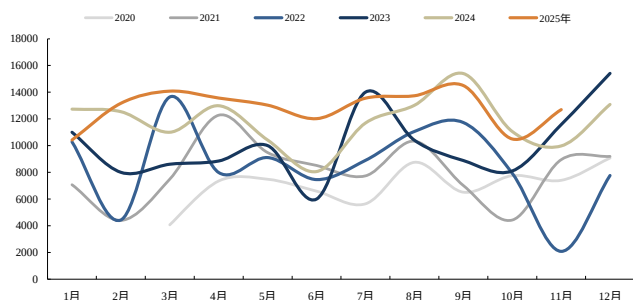
矿山产品产量方面，公司 2025H1 生产钨精矿/锡精矿/铜精矿分别为 1850/426/177 吨，同比+3.2%/2.7%/-2.0%，在自有矿山供给基础上，公司通过外购部分钨精矿及仲钨酸铵以支撑中下游产能稳定运行。资源端，公司名下持有 6 座采矿权矿山及 10 个探矿权矿区，截至 2024 年末公司钨/锡/铜保有资源储量分别为 7.94/1.76/1.13 万吨；其中淘锡坑钨矿和东峰钨/锡/铜保有资源储量为 3.30/0.12/0.25 万吨。

4.5 钼：库存持续低位，价格中枢上行

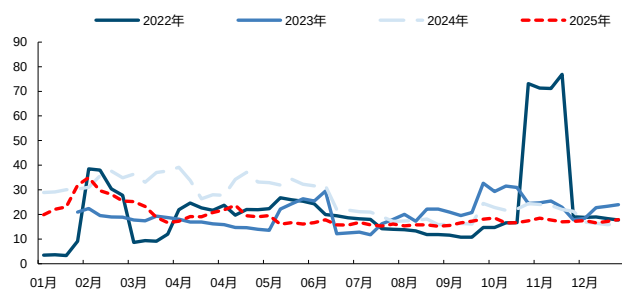
(1) 钢招量超预期，行业去库加速

2025 年 1-11 月钢招量超过 14 万吨，同比增+10%；行业去库效应显现。高需求下，钼产业链库存自 2024 年初加速去库，目前库存天数已位于历史较低水平。

图表86：钢招数量持续景气（吨）



图表87：钼库存天数较低



来源：铁合金在线，国金证券研究所

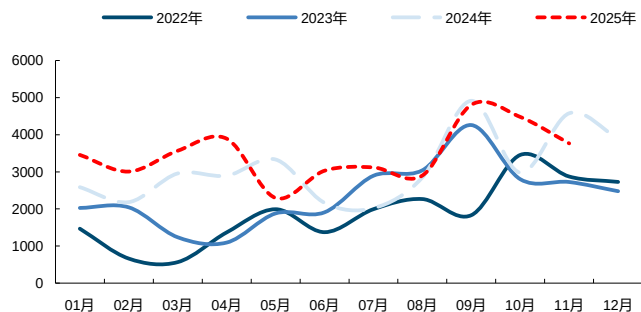
来源：百川盈孚，国金证券研究所

(2) 进口矿冲击有望逐步去化，价格或触底回升



自步入 2025 年 10 月以来以来，国内钼精矿价格超预期下跌；产业反馈更多为进口矿冲击，价格有所回调。11 月进口量有所下降，因而价格有所企稳回升。

图表88：2025 年 10 月进口矿大增



图表89：钼价回调后企稳（单位：元/吨度）



来源：Wind，国金证券研究所

来源：Wind，国金证券研究所

（3）标的介绍-金钼股份、国城矿业

金钼股份：稀缺的钼资源龙头。2025Q1-3 公司实现营业收入 108.85 亿元，同比+7.8%；归母净利润 22.86 亿元，同比+4.2%。2024 年公司钼铁/钼酸铵/钼粉产量分别为 22847/7238/5856 吨，同比+46.8%/+11.4%/+12.0%。公司除了手握金堆城（持股 100%）和东沟钼矿（持股 65%）两大优质矿山，同时参股季德钼矿（持股 18.3%）和沙坪沟钼矿（持股 10%）。2025 年 8 月，公司与紫金矿业签订《合作意向书》以加快对沙坪沟钼矿（开发实体为金沙钼业）开发进程，紫金矿业拟以成本价向公司转让金沙钼业 24%股份，公司权益产量有望进一步增厚；同时，公司与金沙钼业共同出资设立冶炼公司并由公司主导建设运营，有助于提升钼深加工能力与综合盈利水平。

国城矿业：民营铅锌资源企业，钼矿资产注入在即，有望形成 A 股新晋钼资源标的。2025Q1-3 公司实现营业收入 17.17 亿元，同比+24.6%；归母净利润 4.5 亿元，同比+765.9%；扣非归母净利润-2.03 亿元，同比转亏，主要因主营产品价格整体承压，对盈利形成拖累。产品结构看，2024 年钼/银/铅/钛白粉分别贡献毛利的 36.4%/30.6%/11.5%/-18.1%。

2025 年 12 月 15 日公司披露交易草案，拟向控股股东国城实业收购其持有的国城实业 60% 股权，交易对价 31.68 亿元。国城实业核心资产为大苏计钼矿，截至 2025 年 6 月 30 日，该矿保有矿石量 1.13 亿吨，钼金属量 13.2 万吨，平均品位 0.116%。大苏计钼矿 2023 年实际采矿量为 623.7 万吨，扩产后生产规模提升至 800 万吨/年。考虑大苏计钼矿资源禀赋优异，未来有望进一步扩产并跻身主流钼矿行列。

4.6 铀：供需缺口持续，中长期景气可期

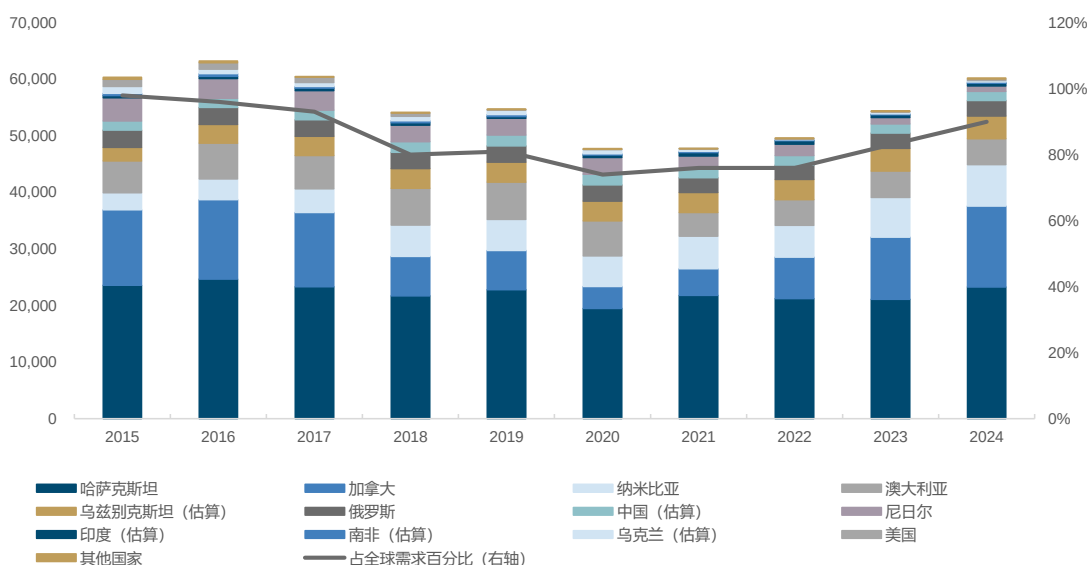
（1）供给端：一次供应增量有限，二次供应短期难以放量

铀供给可分为一次矿山供应与库存释放、废料回收等形成的二次供应。据 WNA，2023 年全球铀供给中一次供应占比约 88%；由于军用铀资源转化逐步减少，二次供应占比处于下行趋势，2023 年占比约 12%，预计 2040 年二次供应占比将下降至约 7%。

一次供应：矿山产量有所恢复，地区集中度较高。受 2011 年福島核事故影响，2019 年以前天然铀市场长期处于低迷状态，生产商削减资本支出及勘探项目，全球产量逐年下滑；2020 年公共卫生事件冲击导致进一步加剧困境。2021 年起铀市场逐步恢复，铀价重回上涨通道，驱动矿山加速复产增产，全球产量持续回升。2024 年全球天然铀产量 6.02 万吨，同比+10.6%，折合 U308 约 7.10 万吨；CR3/CR5 分别达 74.6%/88.9%，产能高度集中，这使得全球铀供应对主产国地缘政治扰动高度敏感。分公司看，2024 年铀矿公司 CR5/CR10 分别为 68.2%/92.3%，集中度亦较高；哈原工、Cameco 等旗下矿山增产贡献主要增量。



图表90：2024 年全球天然铀产量继续回升（吨铀）



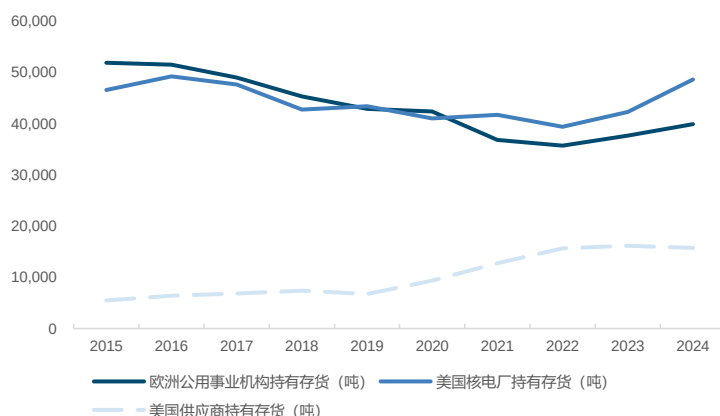
来源：WNA，国金证券研究所

矿山一次供应能力面临持续衰减。据 WNA 预测，仅考虑现有、闲置和已承诺产能情形下，2030/2035/2040 年全球一次供应将下滑至 72,749/59,695/43,985 吨铀，2030-2035/2035-2040 年间年均减少 2611/3142 吨铀，加剧供应紧张。叠加现有低成本矿储量下滑、资本开支不足等因素，中期来看一次供应增量有限。

二次供应：商业库存、废料回收等短期难以放量。商业库存：①美国、欧洲近两年库存增量主要为确保燃料供应安全的战略库存。2025 年 9 月美国能源部长表示美国应考虑增加战略铀储备，以缓冲来自俄罗斯的供应压力，同时提高对核电长期发展前景的信心。据 EIA 数据，2024 年美国公用事业库存同比+14.9%，供应商库存同比-2.6%；据 ESA，2024 年欧洲公共事业库存同比增长 6.0%，可满足超 3 次重新装料需求，其中天然铀库存（U308/UO2/UF6 形式）增长 18.7%。东亚国家核电需求快速增长，亦积极增储。②金融机构看好铀价前景倾向持有而非抛售。2025 年 6 月，实物铀信托基金 SPUT 再次针对天然铀投资融资 2 亿美元，以 2025 年 11 月长协价 86 美元/磅计算对应 2.33Mlbs U308（约 1055 吨）；2025 年 9 月实物铀持有公司 Yellow Cake 募资 1.5 亿美元用于行使铀购买选择权和机会性购买。③军用铀资源转化逐步减少。美俄将高浓铀稀释成民用核燃料的“兆吨换兆瓦”计划在 2013 年底结束。

废料回收：对废燃料处理得到再生铀和 MOX 燃料可形成二次供应。目前再生铀产量不到全球年度需求量的 1%，使用 MOX 燃料的反应堆约占全球运行反应堆总数的 6%，短期难以放量。

图表91：2024 年美、欧均战略性增加铀库存



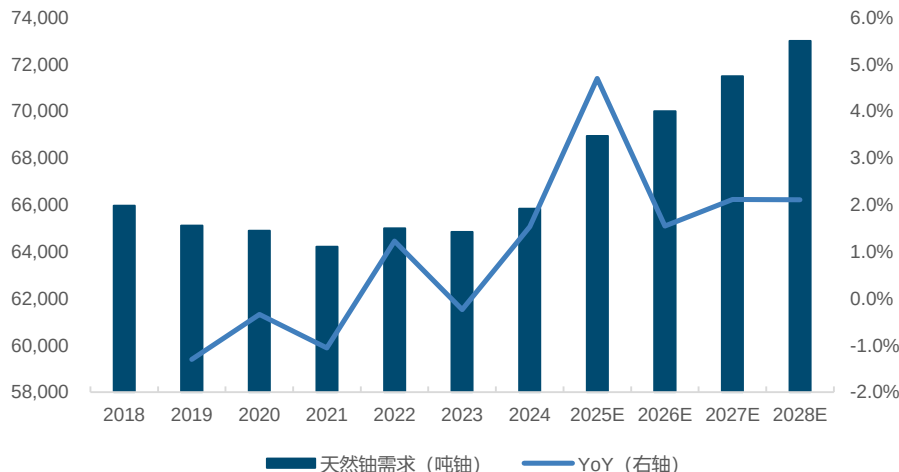
来源：EIA，ESA，NEA，IAEA《Uranium 2024: Resources, Production and Demand》，国金证券研究所

(2) 需求端：核电装机带动铀需求稳增，中国引领中长期需求



全球核电需求稳步增长。核能发电是天然铀的核心需求来源，全球铀需求的增长主要由核电建设推动。近年来，能源安全、清洁能源转型、AI 电力需求等因素驱动全球核电装机加速。据 WNA，2024 年末全球核电总装机容量 399.1GW，以单位装机容量 165 吨铀/GW 估算，对应天然铀需求约 65,846 吨，同比+1.5%。这一需求量对应 5,633 吨的供给缺口。

图表92：核电回暖背景下天然铀需求呈现加速攀升趋势

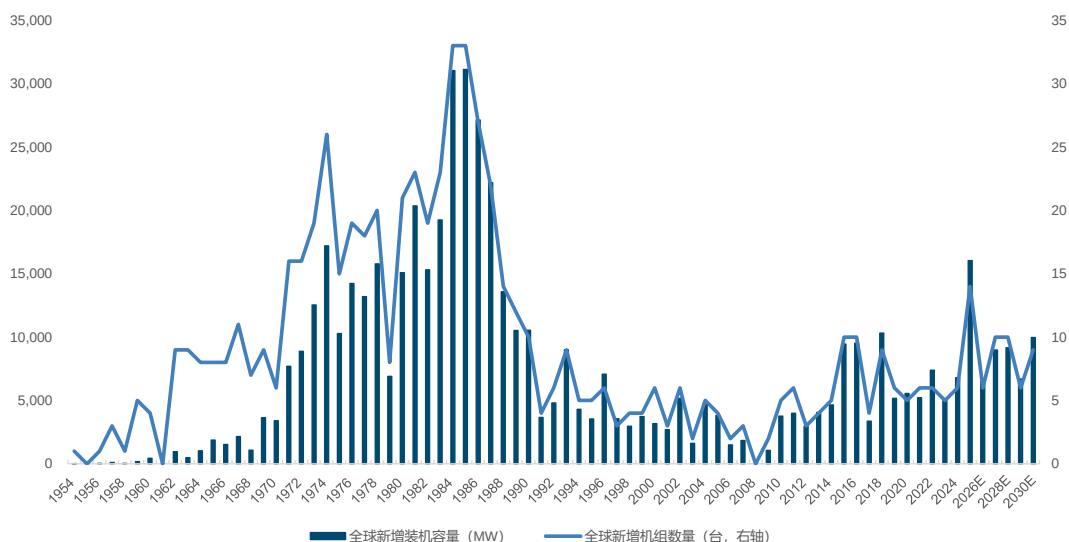


来源：WNA，国金证券研究所

中期看，按照核电项目建设周期 6 年估计，预计 25-30 年全球合计新增装机容量 57.3GW，对应天然铀需求约 9542 吨铀/年（以单位装机容量 165 吨铀/GW 计算）。25-30 年新增核电机组 14/6/10/10/6/9 个，对应年末总装机容量 414/421/430/439/445/455GW。其中，中国是中长期核电需求的主要贡献国之一，2019-2025 年我国新核准核电机组 6/4/5/10/10/11/10 台；目前我国在运、在建和核准建设的核电机组共 102 台、装机容量 113GW，核电总规模跃居世界第一。

长期看，WNA 预测基准情形下 2040/2050 年全球装机容量将增加至 538.8/574.3GW，对应天然铀需求 85,891/90,045 吨铀。乐观预测下 2050 年全球核电装机容量有望达到 899.6GW，低于三倍核能协议目标对应的 1179GW。

图表93：1954-2030 年全球核电新增装机容量及机组数



来源：IAEA，WNA，国金证券研究所

(3) 铀价复盘：供需改善推动铀价趋势上行

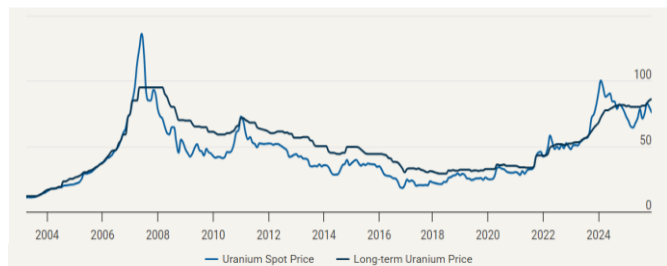
近年来铀价上涨的核心驱动力在于供需结构持续改善。2004-2007 年大宗商品超级周期叠加核电实际需求增长带动铀价快速攀升；2008-2016 年金融危机、福岛核事故、一次供给过剩、二次供应充足等因素影响下铀价持续低迷。2016-2020 年商业库存持续消耗，多国重新审视核能在能源安全中的价值，铀价温和修复。2021 年以来，核电需求复苏叠加铀矿



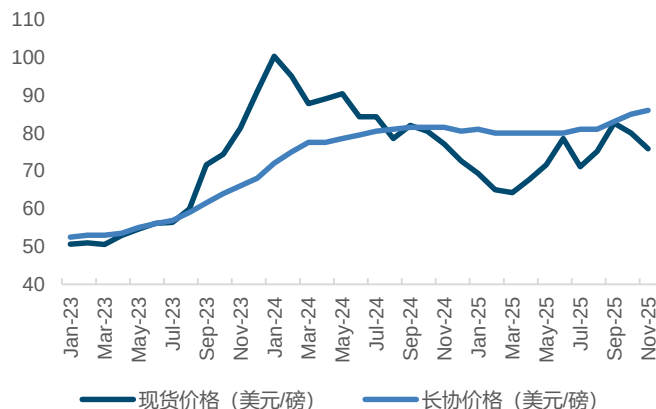
企业资本开支不足，铀价重回上行通道。

2025 年现货价震荡修复，长协价格继续上行。2024 年以来，受到铀生产商上调产量指引、前期涨幅较大等影响，现货价格持续回调。2025 年 5 月特朗普签署行政令要求 2050 年将美装机容量提升 4 倍；6 月实物铀信托基金 SPUT 融资 2 亿美元；8 月主要铀生产商之一 Cameco 下调产量指引，多重利好因素共同提振市场情绪，现货价震荡修复。2025 年 11 月，现货价回落至 75.80 美元/磅，长协价在供给紧张预期下稳步上行至 86 美元/磅。中长期来看，供需缺口仍将对铀价形成有力支撑。

图表 94：2021 年以来铀长协价格稳步上涨



图表 95：2025 年铀价自低点修复，现货价格波动加剧



来源：Cameco，国金证券研究所

来源：Cameco，国金证券研究所

（4）标的介绍：中国铀业、中广核矿业

中国铀业：中核集团旗下铀采矿、冶炼及贸易子公司。2024 年实现营收 170.3 亿，同比 +18.3%，其中自产天然铀销售/外购天然铀销售/国际天然铀贸易分别贡献营业收入的 23.8%/42.4%/27.1%。截至 2025H1，公司拥有在产铀矿山 6 座，其中纳米比亚子公司罗辛铀业名下矿山 ML-28 采用露天形式开采，年产能达 4500 吨 U308；其余矿山采用地浸法或地下开采。2025 年 12 月 3 日公司于主板上市，募集资金将用于天然铀产能项目扩建以及放射性伴生矿产资源综合利用项目建设。

中广核矿业：中广核集团旗下铀采矿、冶炼及贸易子公司，通过谢、奥两子公司（各持有 49% 股权）开展海外铀资源开发，并以包销形式开展天然铀贸易业务。2024 年公司包销量为 1294 吨铀，与前一年持平，谢/奥两公司分别实现采铀量 976/1783 吨铀。

五、黑色金属

5.1 原料：温和宽松，长流程对短流程的套利机会显现

（1）铁矿石：Simandou 打破边际成本支撑，矿价进入下行通道

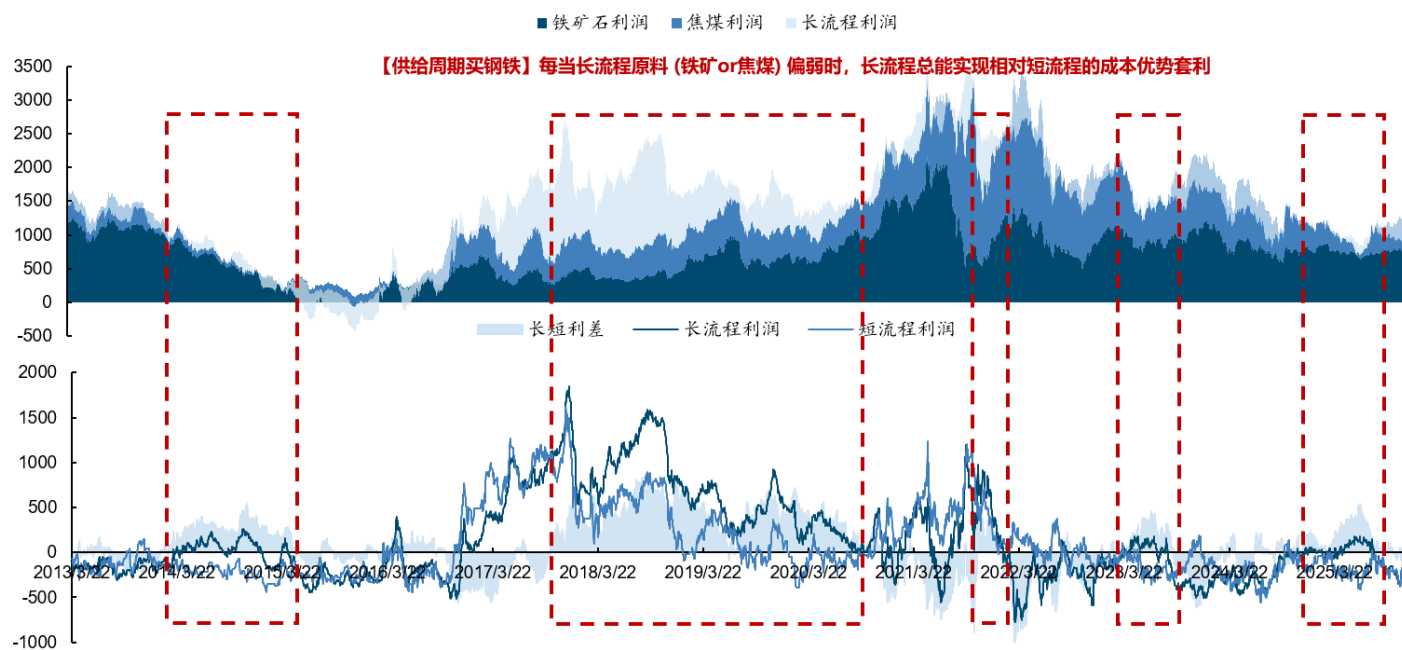
钢铁的持续性盈利往往不来自于需求的强脉冲，而是来自供给侧的自律和博弈。复盘过去，需求周期虽然带来了钢铁的阶段性的盈利扩张，但由于炼钢环节产能刚性不如上游，利润最终都会流向铁矿等上游资源；而每当原料宽松时，长流程往往能够套利短流程。

1) 钢铁产业链利润在上游原料和中游钢厂之间呈周期性再分配。当铁矿石、焦煤等原料出现供给宽松、价格回落时，原料端利润被大幅压缩，长流程钢厂成本显著下降，而钢价对成本下行具有黏性，单位利润由此放大，产业链利润由上游向钢厂集中；当原料受供给约束进入涨价周期时，矿山和焦煤环节获取更高利润，钢厂利润空间被压缩。

2) 长流程与短流程的利润差反映了“原料周期驱动成本优势”的结构性特征。长流程对铁矿、焦煤价格更敏感，在原料熊市中，成本下移幅度大于以废钢、电价为为主的短流程，长流程利润相对占优；而在原料牛市阶段，长流程成本承压更重，长短流程利差收窄甚至反转。



图表96：黑色产业链利润分配(元/吨钢材)



来源：Wind，西本新干线，大商所，国金证券研究所测算

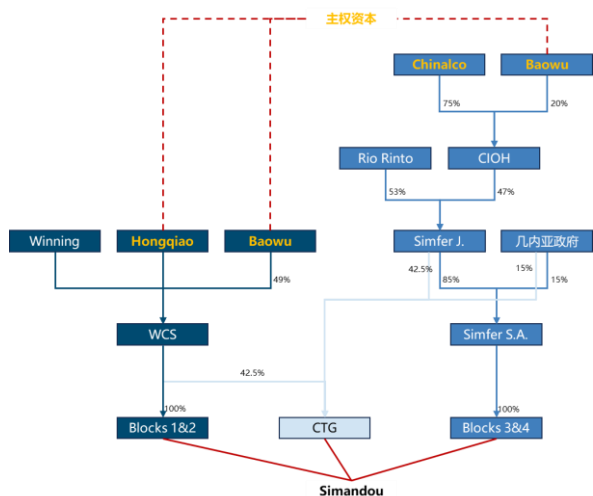
传统铁矿寡头选择“收割稀缺租”，过去三年铁矿石价格在中高位置维持。在中国炼钢需求放缓的判断下，四大矿商普遍提高股东分红和回购比例，以“价值优先、资本纪律”为约束，将更多自由现金流通过股利方式返还股东，同时把新增资本开支倾斜到铜、镍、锂、钾肥等能源转型相关金属或其他非铁项目上，铁矿扩产意愿明显减弱；与之对应的是，非澳大利亚、非巴西的新增铁矿多为基础设施薄弱的绿地项目，既缺乏成熟经验和可复用的港口、铁路体系，又面临更长的环评、审批和建设周期，潜在“搅局者”难以快速形成有效供给，导致全球铁矿供给端缺乏系统性增量，从而在需求高位横盘的环境下支撑了矿价的中枢上移与高位维持。

Simandou 项目本质上是以主权信用撬动的国家级资源走廊工程。项目所在的几内亚从零建设约 600 公里跨境铁路和新深水港口，矿山+铁路+港口一体化总投资超过 200 亿美元，基础设施投入量级并不低于矿山本身，使 Simandou 兼具绿地矿与国家交通走廊的双重属性。如此体量的重资产开发，需要东道国提供资源主权和政策稳定作为信用底座，由跨国矿企与中资财团共同以长期资本和工程能力完成融资与建设，从一开始就将项目锁定在极少数具备综合实力的参与者之间。

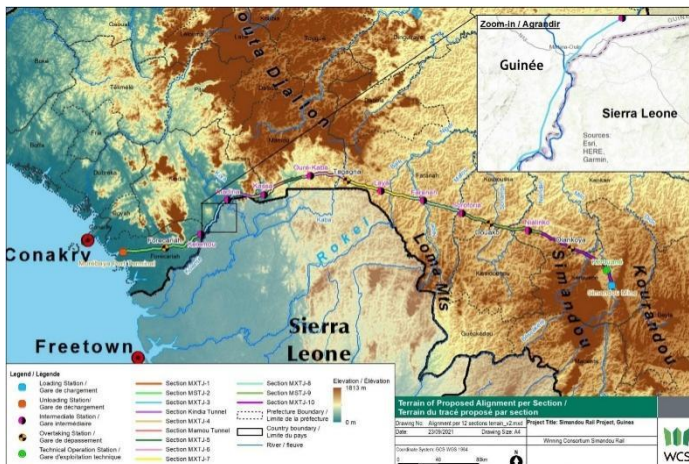
高品位禀赋叠加长期合同安排，打破铁矿石的盈利与渠道壁垒。该矿体平均品位约 65%Fe，资源量在数十亿吨级，高品位带来的选矿、能耗和减排优势，使其在全球铁矿成本曲线和绿色钢铁转型中具有天然租值，利润率显著依赖禀赋而非单纯成本压缩。同时，矿山与铁路、港口均由中资钢企、国际矿商和几内亚政府交叉持股，配套中国钢厂的长期包销合同，将上游重资产投资与下游稳定需求、项目融资闭环绑定在一起。



图表97: Simandou 股权结构图 (CTG 为铁路+港口 SPV)



图表98: Simandou 物流系统示意图

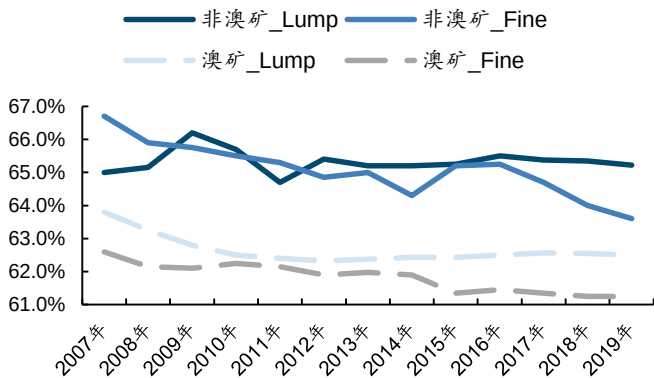


来源: S&P Global, Simfer, WCS Global, 国金证券研究所

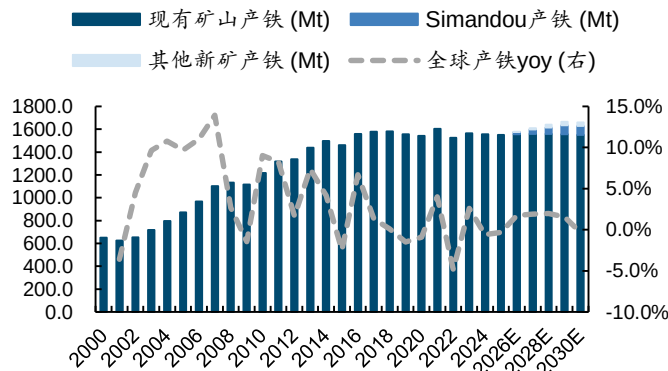
来源: WCS Global, 国金证券研究所

新矿投放将推动铁矿供给量温和再上行。2025 年起, 几内亚 Simandou 等高品质项目将陆续投产, 市场主流预期其在 2030 年前后形成 90 - 120Mt 年产能, 贡献全球海运供应约 6 - 9% 的增量, 并处于成本曲线中低端。与此同时, GlobalData 等机构预计 2023 - 2030 年全球铁矿产量年复合增速约 1.9%, 对应的是“量缓增+结构升级”的格局。综合品位自然衰减、主流矿降规和新高品位项目投放三重因素, 2025 - 2030 年全球产铁量大概率保持约 1.5 - 2% 的温和 CAGR, 供给重新进入上行通道。

图表99: 铁矿品位年平均衰减速度约为 0.2%



图表100: 全球产铁金属量及预测



来源: Nipsteel, 国金证券研究所

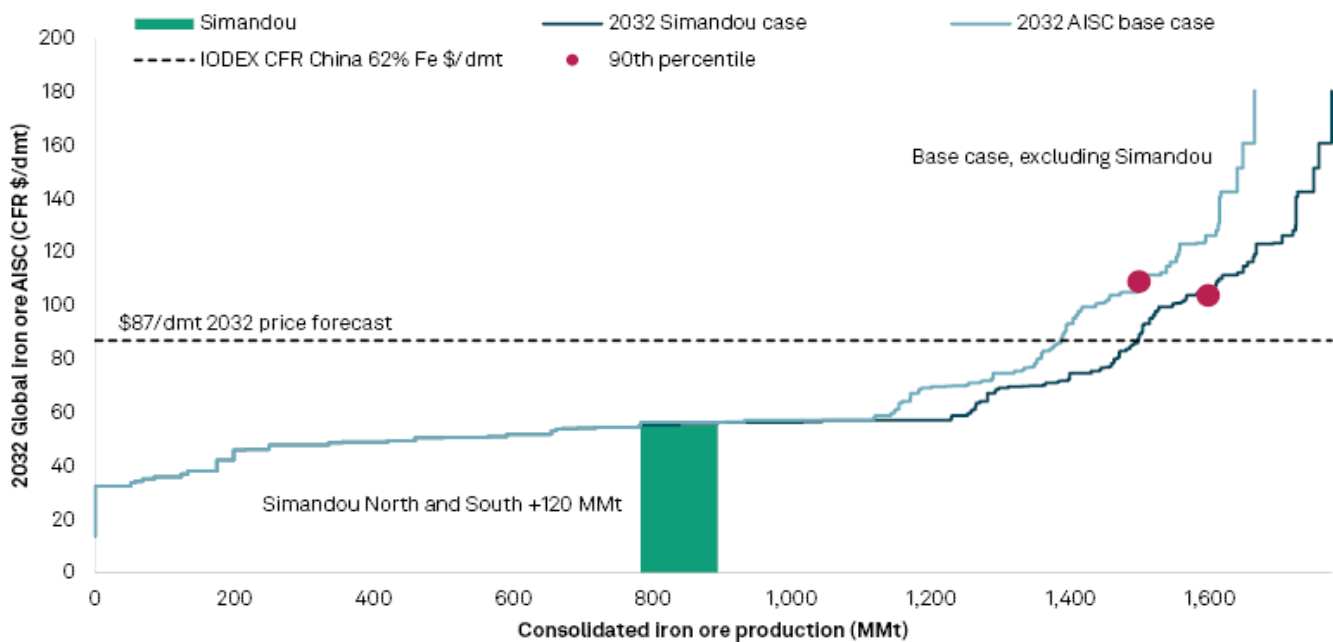
来源: Worldsteel, Rio Tinto, Argus, Vale, 国金证券研究所测算

Simandou 的投产将重塑 62% Fe CFR 成本曲线, 使铁矿价格的边际支撑明显下移。目前高品质 DSO 矿种在品位与杂质上的天然优势, 使其在承担远洋海运、港杂及中国岸内费用之后, 综合到岸成本仍显著低于中国境内大部分 BIF 型低品位矿, 全球 62% Fe CFR 成本曲线的有效边际主要由分散的 BIF 矿山所决定。按品位溢价和物流成本折算, 在相同金属量口径下, 主流澳矿与未来的 Simandou、巴西高品质矿之间成本接近, 而内陆 BIF 则处于曲线中后段, 成为现阶段价格下限的“最后一批”高成本供给。

随着 Simandou 全面达产, 全球 62% Fe 当量供给向左外移, 高成本 BIF 产能将被替代出清, 新的边际成本重心将由更低成本的高品质 DSO 决定, 对应 62% Fe CFR 支撑价大致下移约 20 美元/吨; 一方面压缩了成本曲线尾部矿山的生存空间, 使铁矿价格重心从过去围绕高成本 BIF 摇摆, 转向围绕高品质海运 DSO 成本区间窄幅波动, 另一方面也强化了高品质资源在未来铁矿定价体系中的主导地位, 为钢厂端带来更低且更稳定的原料成本中枢。



图表101: Simandou 的爬坡将导致铁矿成本支撑下行 (青岛 62%Fe CFR, \$/t)



来源: S&P Global, 国金证券研究所测算

(2) 焦煤: 监管主导, 盈利为锚, 寻求上下游的平衡

中国焦煤供给本质上由监管主导, 在“煤钢利润平衡”目标下进行动态调节。作为全球最大的焦煤生产国和消费国, 中国在量与价上都具备主导权, 监管层并不追求单一资源端利润最大化, 而是通过安全环保、产能置换、进出口管理等手段, 在钢价偏弱周期压制焦煤涨价、避免钢企利润被过度挤压; 从资产负债表看, 焦煤企业在 2021 - 2023 年已明显去杠杆、资产负债率降至更可控区间, 而钢企处于低利润或亏损状态的时间周期更长, 当前政策取向是通过价格与产量调节, 把行业利润更多留在产业链中下游。

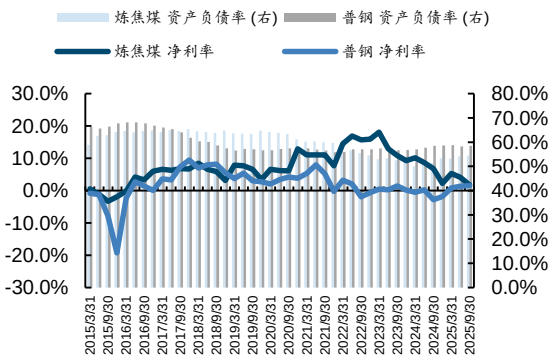
具体操作路径体现为“两个抓手、一个潜在锚点”。一是现实抓手, 通过严控低成本蒙古煤和部分澳煤进口节奏、提高安全环保检查强度、灵活调整地方矿山开工率, 实现对国内供给弹性的顺周期管理; 二是远期抓手, 一旦焦煤价格再度大幅上行, 来自澳洲的增量资源在 CFR 成本上具备规模优势, 将在政策放行后形成新的价格上限, 使国内高成本矿难以长期获得超额利润。由此, 在无大规模需求脉冲的情况下, 焦煤供给端在监管约束下呈现“有天花板、有地板”的区间运行特征, 为钢铁行业的成本稳定和利润修复提供了重要政策缓冲。

图表102: 中国焦煤供给政策复盘

时间阶段	主要监管动作	产业背景与监管动机
2010-2013	关停小煤矿、兼并重组; 提高安全门槛; 限制 30 万吨以下矿井、新建小煤矿审批	四万亿后煤价高、事故频发; 以安全生产 + 优化产能结构为主, 提前给未来过剩“踩刹车”
2014-2015	继续关停落后小煤矿; 提出“减量化生产”; 经济增速换挡, 钢铁和煤炭全面过剩, 焦煤价格和煤企利润持续下探, 监管层更多是托底企业、预热的产能	
2016-2017	3-5 年退出 5 亿吨、减量重组 5 亿吨; 276 个工作日限产; 严禁超产	行业长期亏损 + 高杠杆风险, 中央以“去产能”为抓手强行收缩供给, 目标是救煤企资产负债表 + 化解系统性风险
2018-2020	建立“减量置换”机制; 严格新增产能指标; 去产能任务阶段性完成, 转为稳供给、调结构; 不再搞运动式极限收缩, 提高资源集中度和安全环保水平	
2021-2022	能源保供文件; 释放先进产能; 强化电煤长协; 电力短缺、“拉闸限电”、煤价暴涨; 在“双碳”前提下提出“先立后破、以煤为基”, 从去产能转为保供稳价	
2023-至今	煤矿生产核查, 严查超公告产能; 探索产能储备制度; 对“以量补价”行为窗口指导	煤价从高位回落, 部分企业“超产内卷”; 监管希望避免重演 12-15 全行业亏损, 同时也避免价格暴涨

来源: 中国政府网, 国务院, 发改委, 国家能源局, 国金证券研究所

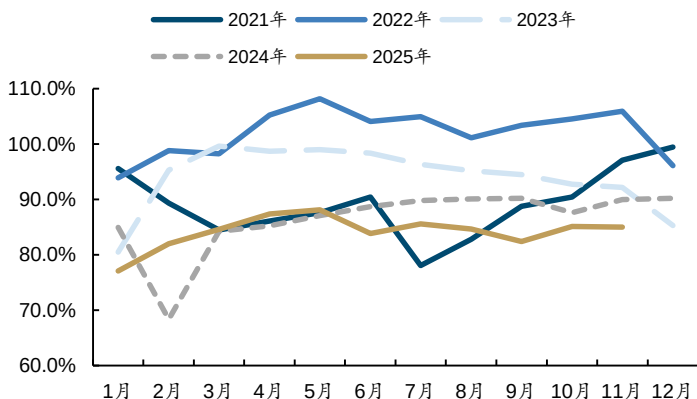
图表103: 相比煤企, 钢企的财务状况更值得政策呵护



来源: Wind, 国金证券研究所

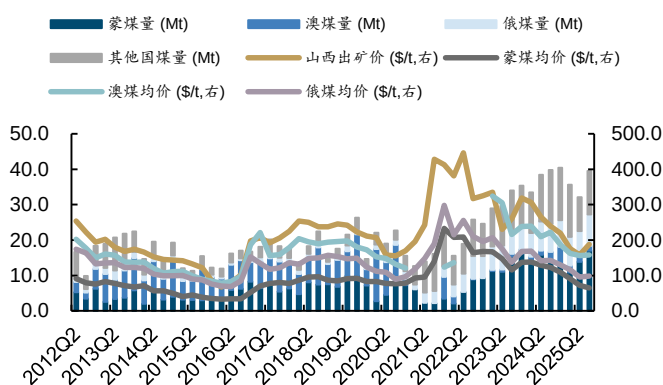


图表104：中国焦煤企业开工率处于中低位



来源：Mysteel，国金证券研究所

图表105：中国焦煤进口量价结构



来源：海关总署，国金证券研究所

5.2 供给：行业属性限制市场化出清，行政抓手逐步明晰

(1) 供给三特征：格局分散&外部性&重资产掣肘钢铁行业自然出清

中国钢铁供给在结构上呈现“企业格局分散、区域高度集中”的特征。龙头中国宝武粗钢产量约1.3亿吨，占全国比重约一成出头，而前十名钢企合计市占率也仅四成多，远低于多数寡头型资源行业，难以形成通过行业整合来自发出清的内在机制。但从空间分布看，钢铁产能高度集中在河北、江苏、山东、山西等少数省份，这些地区第二产业占地区GDP比重普遍偏高，钢铁关联产业链长、就业与财政依赖度大，一旦简单压减产能，地方经济与财政都会承受较大压力，因此供给侧调整必须在“稳增长”和“去产能”之间寻找更精细的平衡。

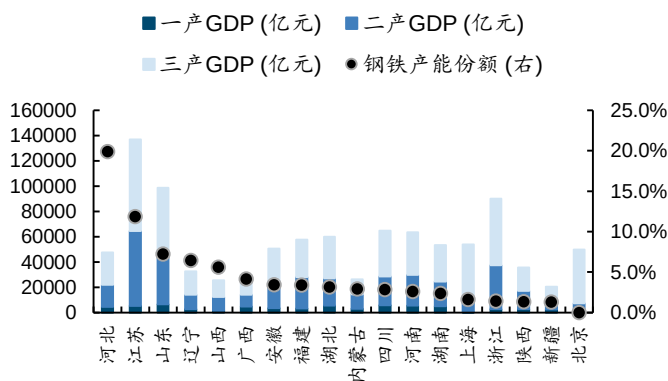
钢铁供给同时具有重资产、高折旧的行业属性，导致自然出清速度较慢。行业固定资产总额长期维持在数万亿元规模，对应年折旧和摊销占销售收入比重明显高于5%左右的正常净利率水平，意味着在周期低谷阶段，单吨折旧往往已接近甚至超过企业利润空间，企业“活下去”的前提是尽可能维持高开工以摊薄折旧，而不是主动减产，折旧刚性反向抑制供给收缩。因此，中国钢铁产能出清更多依赖行政手段和环保、安全等外部约束，而非单纯依靠市场化的财务压力。

图表106：国内钢铁供给格局分散

集团	主要生产基地	2024产量 (Mt)
宝武	上海宝山、广东湛江、湖北武汉、江苏梅山、山西太钢、安徽马钢、重庆重钢、新疆八一、广东韶钢等	130.1
鞍钢	辽宁鞍山/鲅鱼圈、吉林通钢、贵州水钢、辽宁本钢	59.6
河钢	河北唐山新区(乐亭/曹妃甸)、邯钢、承钢/宣钢等	42.3
沙钢	张家港本部、河南安阳、安徽淮钢等	40.2
建龙	唐山/承德、黑龙江西林、吉林建龙等	39.4
首钢	京唐(曹妃甸)、迁安、青岛(首秦)等	32.6
德龙	福建青拓系、江苏德龙、印尼青山关联等(不锈钢为主)	28.3
华菱	湖南华菱：涟钢、湘钢、衡钢(管)等	24.8
方大	方大特钢(南昌)、凌钢(辽宁)、九江萍钢(江西)等	19.6
敬业		15
CR10		43.0%

来源：Worldsteel，国金证券研究所

图表107：第二产业是钢铁大省的经济支柱

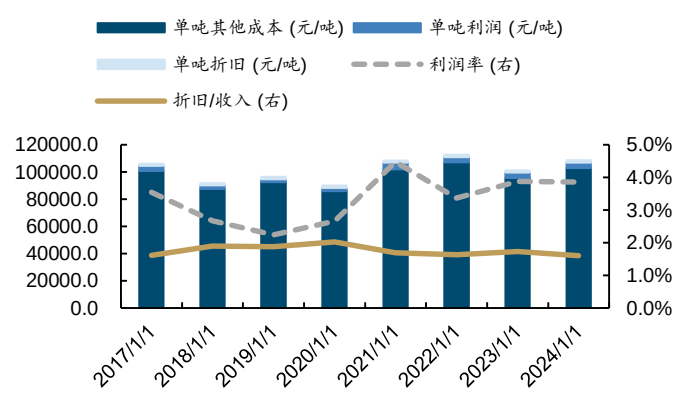
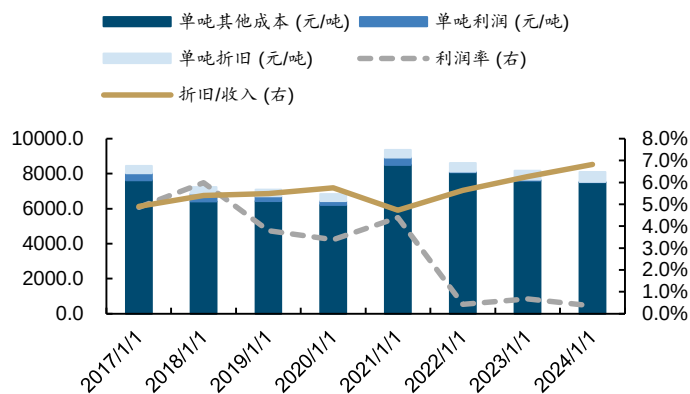


来源：国家统计局，各省份统计局，国金证券研究所



图表108: 钢铁行业利润表结构 (收入拆分)

图表109: 有色行业利润表结构 (收入拆分)



来源: 国家统计局, 国金证券研究所

来源: 国家统计局, 国金证券研究所

(2) 出清三路径: ULE 不达标+置换变相扩张+材钢数据造假

通道 1: 能效基准与超低排放改造带来刚性出清。政策要求到 2025 年底能效基准以下产能基本淘汰、超低排放改造覆盖钢产能 80%以上, 在各地资金、项目逐步落地的推动下, 高炉与转炉节能改造大体将在 2024 - 2025 年完成, 能效达标比例接近 100%; 真正剩余的出清空间主要集中在 ULE 改造尚未完工或尚未入池的产能, 当前全流程完成+部分工序完成+评审中的产能占比已超过八成, 未入池项目多为缺资金、缺土地或意愿不足的中小厂, 后续在环保约束和碳交易扩围背景下, 这部分产能将成为优先退出对象。

图表110: 预计能效基准改造在 2025 年基本完成

年份	BF达标比例	BOF达标比例	BOF产能(万吨)	未达标量(万吨)	改造总节能(标准煤TCE, 万吨)	改造平均节能(kgce/t)	改造量(万吨)
2021年	100.0%	67.6%	94944	30742.9			
2022年	99.3%	64.3%	94610.5	33785.4			
2023年	99.4%	84.9%	95162.5	14350.5			
2024年	100.0%	92.7%	91770	6658.2	1000	130	7692.31
2025年	100.0%	101.1%	91770	-1034.1	1000	130	7692.31

来源: 中国冶金报, 发改委, 国金证券研究所测算

图表111: 至今仍未完成 ULE 改造的产能或有 5000 万吨退出

时间点	总产能(万吨)	全流程 ULE 完成(万吨)	部分工序 ULE 完成(万吨)	正在评审中(万吨)	未入池(万吨)
2023.6.30		31400	11400	-	
2024.4.20		59100	17200	-	
2025.4.18		59500	16500	-	
2025.7.31		60000	17000	-	
2025.10.16	115000	65300	18000	9800	21900
出清比例(万吨)				5%	25%
出清产能(万吨)				490	5475

来源: 求是网, 中国科技网, 中国能源报, 中钢协, 中国政府网, 全国碳市场信息网, Mysteel, 国金证券研究所测算

通道 2: 对“名义产能置换”变相扩张的纠偏。自 2013 年以来, 钢铁产能置换政策经历多轮迭代, 从最初的等量置换逐步升级为在京津冀、长三角、珠三角等重点区域执行 1.25:1 甚至 1.5:1 的减量置换要求, 但在执行层面长期存在以小换大、僵尸复活、异地平移等“钻空子”现象, 等同于在零增长红线下继续实现结构性扩张。在新一轮征求意见中, 监管部门提出对未按要求实施置换的项目拉网式排查, 通过抽查、整改、停建、停产等措施压缩违规扩张空间。



图表112：产能置换政策要求

时间	文件	区域/情形	置换比例要求
2013.1	国发〔2013〕41号	全部	等量或减量置换
2015.4	工信部产业〔2015〕127号《跨行业办法》	环境敏感区（京津冀、长三角、珠三角等） 非环境敏感区	$\geq 1.25:1$ 等量置换
2017.12	工信部原〔2017〕337号《钢铁行业产能置换实施办法》	环境敏感区（京津冀、长三角、珠三角等） 其他地区	$\geq 1.25:1$ 减量置换
2020.1	发改电〔2020〕19号等	内部转炉—电炉+配套退出	等量置换
2021.4	工信部原〔2021〕46号修订版《钢铁行业产能置换实施办法》	全部 重点区 非重点区 实质性兼并重组+重点区 实质性兼并重组+非重点区 六类特殊场景（转炉→电炉、电炉→电炉、厂内技改、氢冶金/非高炉、RKEF+AOD、青/藏）	沿用2017比例 $\geq 1.5:1$ $\geq 1.25:1$ $\geq 1.25:1$ $\geq 1.1:1$ 等量置换
2024.8	工信部暂停新置换通知	全部	比例不变，暂停新增方案
2025.10	《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》	各省（区、市）普通项目统一 2021.6.1后兼并重组取得的合规产能 三类特殊情形（原地大修、特殊冶金高端电炉、青/藏项目）	$\geq 1.5:1$ $\geq 1.25:1$ 等量置换

来源：工信部，发改委，国金证券研究所

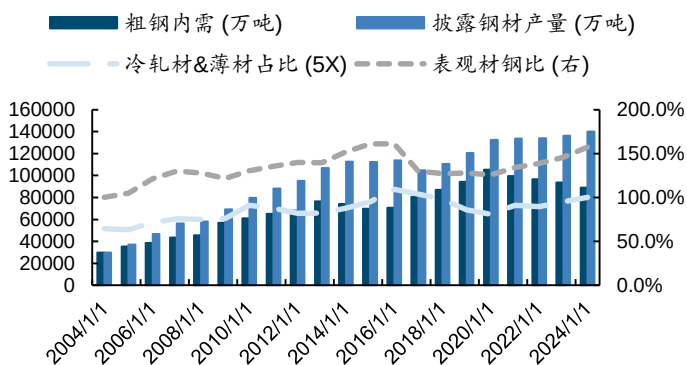
图表113：产能置换区域划分

区域	2023产量	占比	备注
重点区合计	63593.9		
河北	21050.6		
江苏	11859.2		
山东	7455.9		
山西	6292		
安徽	3891.5		
广东	3692.1	62.4%	京津冀+长三角+珠三角+汾渭平原+“2+26”城市
河南	3262.4		
天津	1644.5		
上海	1573.3		
浙江	1445.8		
陕西	1426.6		
北京	0		
非重点区	38314.2	37.6%	
全国合计	101908		

来源：中钢协，国金证券研究所

通道3：依托统计校核与数据治理，压缩“造假”带来的虚增量。近年来表观材钢比明显偏离物理常识，个别年份成材产量甚至高达粗钢的1.6倍，而头部上市钢企自身的材钢比普遍在0.94-0.98区间。行业统计中导致这一现象的原因主要是：1）重复加工多次计量导致钢材产量偏高；2）部分企业为完成压减粗钢指标而少报导致粗钢产量偏低。二者共同构成材钢比的偏离，在跷跷板效应下，“0虚报”隐含的平均再加工次数相当高，这构成了通过规范统计和压缩造假空间来实现对粗钢真实供给量的“软约束”与隐性出清可能。

图表114：表观材钢比和高级材产量相关性高



来源：国家统计局，中钢协，海关总署，国金证券研究所

图表115：2024粗钢压报量估计（万吨）

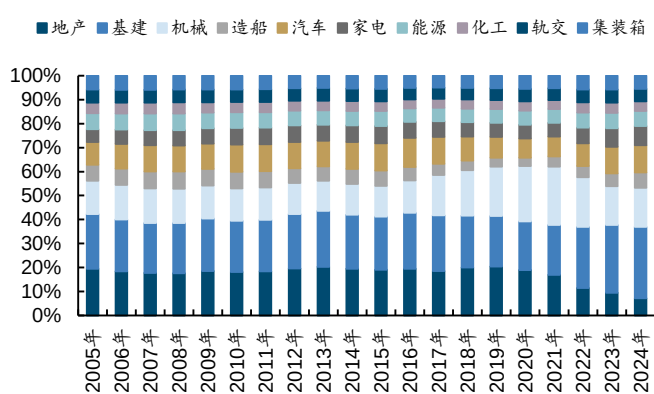
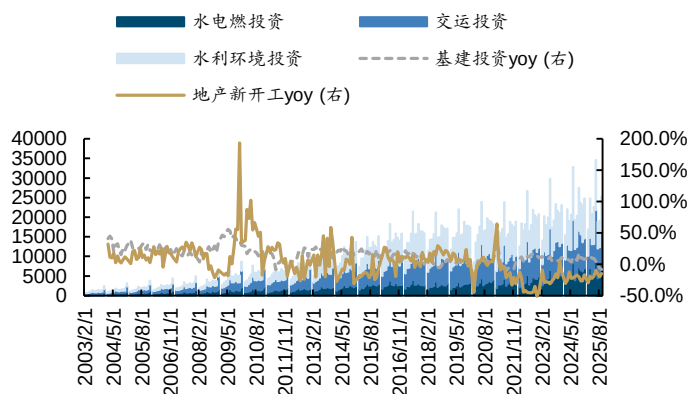
高级材产量	高级材平均再加工次数	产量差	初级材再加工量	粗钢压报量
17270	1.0	53672	17270	36402
17270	1.2	53672	20724	32948
17270	1.4	53672	24178	29494
17270	1.6	53672	27632	26040
17270	1.8	53672	31086	22586
17270	2.0	53672	34540	19132
17270	2.2	53672	37994	15678
17270	2.4	53672	41448	12224
17270				



基建仍是对冲地产的主力托底力量，财政承载力与覆盖空间共同支撑后续投资中速增长。基建历来承担平滑地产波动的“稳定器”角色，2022年以来投资额保持约8%的复合增速，背后是中央财政仍有扩张空间，通过提高赤字率、增加专项债额度并配合超长期特别国债发行，对地方形成持续“输血”，缓解基建资金约束。与此同时，从人均高速公路里程等覆盖水平看，基础设施相对于城镇化率仍存在补短板空间，新型基建与传统市政更新叠加，使基建投资具备“有钱可花、也有地方可花”的基本条件。对钢铁行业而言，基建链条虽弹性低于地产，但需求确定性更强，是未来几个年度钢需底部的重要来源。

图表116：基建投资作为稳定器持续托底地产（亿元）

图表117：地产在中国钢材终端需求占比已大幅下降



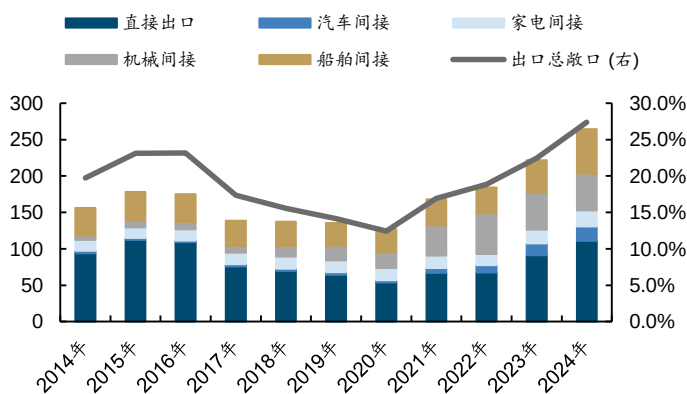
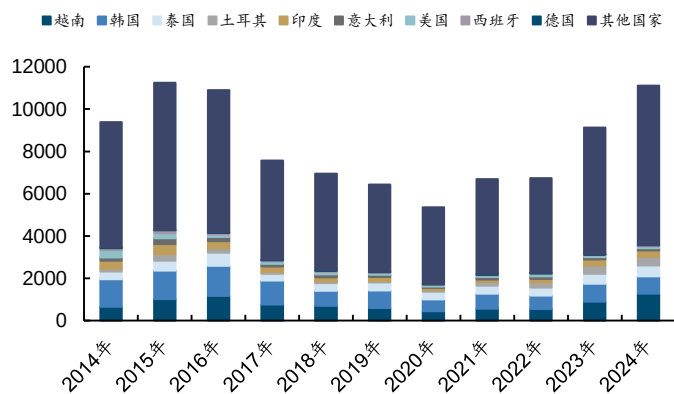
来源：国家统计局，国金证券研究所

来源：国家统计局，中钢协，国金证券研究所测算

中国钢铁出口呈“就近分散+制造为主”的特征，但通过全产业链穿透后的外需敞口并不低。由于炼钢C1成本虽具优势但难以覆盖超长距离运费，我国钢材出口主要集中在周边及“一带一路”等近距离、分散化市场；在品种结构上，相比内需偏重建筑，我国外销钢材更多对应制造业用钢，建筑钢材过剩通过螺纹、线材向外消化，制造类板材占比更高。沿产业链向下延伸，钢材直接出口仅约一成，但叠加造船等终端行业后外需占比显著放大——中国是全球造船代工龙头，2024年承接约七成全球新船订单，船舶钢材出口量常年为内销的数倍，折算后钢铁“广义出口”占需求约27%。这意味着行业盈利对海外订单、全球贸易环境和汇率周期的敏感度不可忽视。

图表118：中国钢材出口地域结构（万吨）

图表119：中国钢材出口总敞口达27.4%（百万吨）



来源：海关总署，国金证券研究所

来源：海关总署，国金证券研究所测算

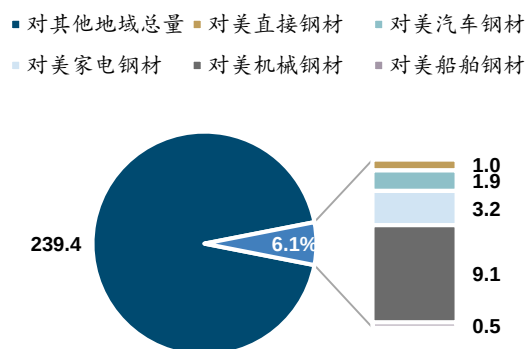
（2）需求展望：关税实际影响极小，AI 电力通胀带来想象空间

对中国钢材出口而言，美国加征关税更多是“情绪扰动”，真实风险主要来自其电炉自给与需求占比有限。目前美国粗钢产量约四分之三来自电炉，自给率高且对中国直接钢材进口占比极低，钢贸关税对我国总需求影响有限；同时中国长途跨洋出口在运费+关税叠加下成本优势并不明显，美国增税更多是国内产业政策和选举博弈的外溢结果。更值得关注的是，美国在财政赤字高企与抗通胀压力下难以同时兼顾减税、保制造和控通胀，被迫依赖“高端制造+AI 革命”修复生产率。

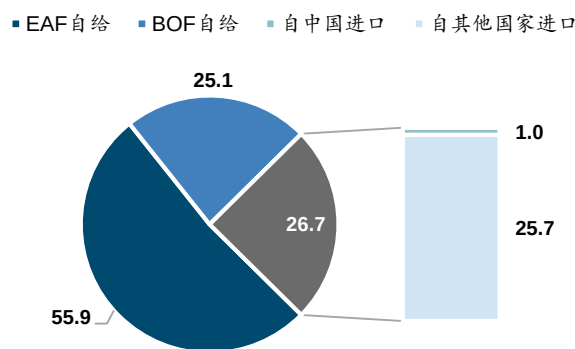


真正可能改变全球钢铁贸易格局的变量，是 AI 驱动的美国电力通胀及其对不同炼钢路线成本的再定价。随着数据中心、算力基础设施和电气化产业扩张，美国工业用电占比有抬升趋势，高电价环境将系统性抬升以电炉为主的短流程 EAF 成本，且工业用电优先级劣于民用/商用，在电力紧张时容易被优先挤出。同时，长流程 BOF 受影响较小、反而有望凭借焦煤+铁矿跨洋运输优势承接部分高成本地区的替代需求；配合中国—美国、中国—欧洲等航线运价相对可控、巴西矿内需偏强等约束，未来“电价差+运费差”将共同决定钢材与半成品在大西洋、太平洋两端的流向。

图表120：2023 中国对美出口总敞口仅 6.1%



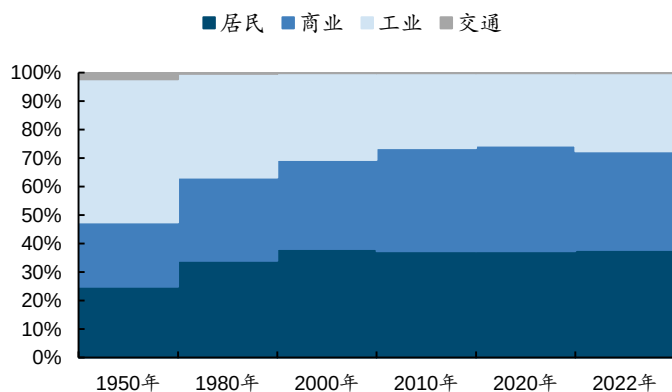
图表121：2024 美国钢材自中国进口占比仅 0.9%



来源：海关总署，国金证券研究所

来源：UN comtrade, Trading Economics, ITA, 国金证券研究所

图表122：美国电力消费结构



图表123：短流程工艺对电价相对敏感

工艺	项目	物耗	成本
BOF	铁矿石	1.55	-
	炼焦煤	0.64	-
	动力煤	0.20	-
	石灰石	0.30	-
	其他	-	140 \$/t
EAF	废钢	1.05	-
	电力 (kWh)	450	-
	动力煤	0.02	-
	石灰石	0.06	-
	其他	-	105 \$/t

来源：EIA，国金证券研究所

来源：Mysteel，世界资源研究所，国金证券研究所测算

5.4 投资建议和估值

未来几年钢铁产业链利润将沿着“原料放量降价+成材控量提价”的路径，在矿、煤、钢之间重新分配。随着几内亚 Simandou 等项目逐步放量，海运粉矿边际成本有望下移约 150 元/吨，在吨钢 1.6 倍矿耗下，相当于向钢厂回吐约 200 - 250 元/吨利润；同时，国内焦煤价格在安全保供+蒙俄增量双重约束下更趋中性，难以像上一轮那样持续侵蚀吨钢盈利。若叠加海外电价中枢上移推高电炉路线成本，而国内通过能效约束和环保指标推动高成本产能出清，成材价格锚点将沿成本曲线小幅抬升，行业整体进入“原料价格中枢下移、钢厂利润率温和修复”的再分配阶段。



PE”。高弹性标的则对钢价与原料价差更加敏感，在矿价回落、成材价格受成本支撑企稳的情景下，吨钢盈利修复斜率更陡，账面上可能呈现“高 PE+低 PB”，但一旦价差走阔，盈利弹性和估值修复空间均更可观。

图表124：产业链商品价格&利润分配变化预测

指标	单位	2024	2025Q1-3	2025Q4E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	累计贡献	主要逻辑
钢材价格	元/吨	3551.4	3253.0	3212.7	3242.9	3292.9	3342.9	3392.9	3442.9	3492.9	187.5	钢铁三条出清路径+EAF电力通胀 Simandou等矿山放量
铁矿价格	元/吨	766.4	708.1	736.7	715.3	696.7	656.7	616.7	576.7	576.7		
铁矿单耗	-	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6		
铁矿成本	元/吨	1188.0	1097.6	1141.9	1108.7	1079.9	1017.9	955.9	893.9	893.9	161.1	
焦煤价格	元/吨	1528.2	1024.0	1212.8	1071.2	1150.0	1175.0	1200.0	1200.0	1200.0		蒙煤+俄煤进口增加，国内控量
焦煤单耗	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		
焦煤成本	元/吨	993.3	665.6	788.3	696.3	747.5	763.8	780.0	780.0	780.0	-62.8	
Δ钢价格	元/吨			-40.3		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
Δ钢成本	元/吨			167.0		22.4	-45.8	-45.8	-62.0	0.0		
Δ钢价差	元/吨			-207.4		27.6	95.8	95.8	112.0	50.0		
Δ钢吨利润	元/吨			-155.5		20.7	71.8	71.8	84.0	37.5		
Δ煤吨利润	元/吨			141.6		59.1	18.8	18.8	0.0	0.0		

来源：Wind，钢之家，大商所，国金证券研究所测算

六、风险提示

美国关税超预期：如果美国关税加征超预期，或将对工业金属需求产生较大扰动

全球供给超预期：若供给端出现超预期增量，将对供需平衡产生较大影响，进而影响商品价格。

新能源领域需求不及预期：新能源领域需求近几年对工业金属需求带动明显，不及预期或导致需求增速下滑；稀土、锑的主要下游与风电、光伏和电车等新能源领域需求相关性较高；若新能源需求不及预期将显著拖累金属行业需求。

元素替代风险：稀土、小金属多为下游材料中的关键元素；若出现元素替代，将显著影响需求表现。



行业投资评级的说明：

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；

增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；

中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；

减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 5 楼	地址：北京市东城区建国内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究